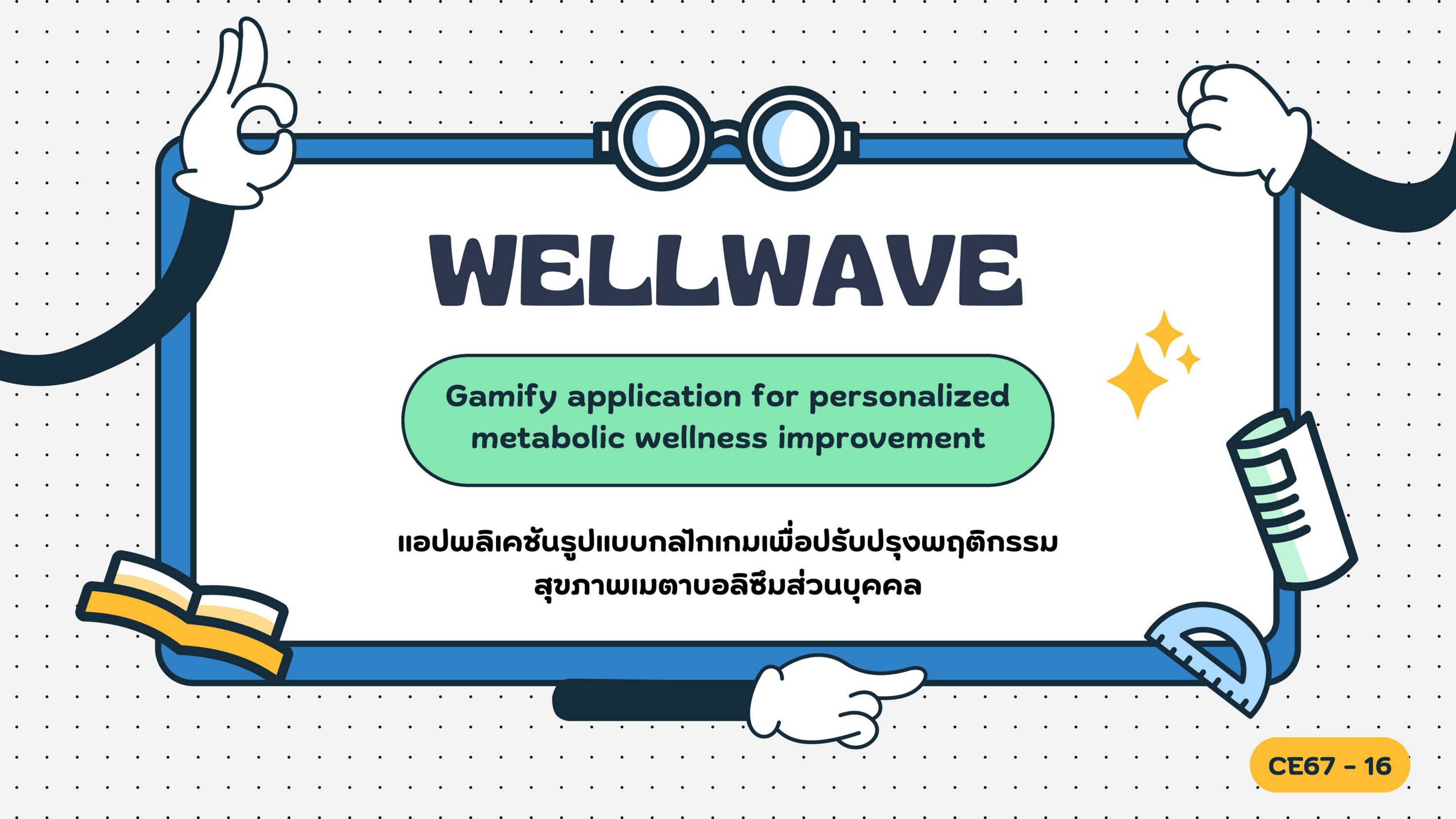




# WELLWAVE

Gamify application for personalized  
metabolic wellness improvement

แอปพลิเคชันรูปแบบกลไกเกมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม  
สุขภาพเมตาบอลิซึมส่วนบุคคล

# Our Team



นายอัมรี เถาว์ลย์

64011013



นางสาวรัชณา ปิ่นประยูร

64010994



นางสาวจิตาพร หลงจิ

64011100



นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิช่วย

64011210



# Our consultants



## อาจารย์ที่ปรึกษา



**ผศ. ดร. ชมพูนุท เต็งเจริญ**

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก



**ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ**

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

## ที่ปรึกษาทางการแพทย์



**พญ. นันทชญาณ์ จายะโอภาส**

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
โรงพยาบาลกรุงเทพ





Pantip

<https://pantip.com> > topic · [Translate this page](#) :

## ความดันขึ้นแต่ไม่อยากกินยาทำยังไงได้บ้างคะ

Oct 12, 2564 BE — โรคความดันโลหิตสูงก่อนจะคะ เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง และ...

# ปัญหาที่พบในปัจจุบัน



Pantip

<https://pantip.com> > topic · [Translate this page](#) :

## วันนี้ไปตรวจร่างกาย หมอบอกว่าอัตราเมตาบอลิซึมเราอยู่ในเกณฑ์ ...

ขนาดทำอย่างนี้มาเป็นปี เมตาบอลิซึมยังน้อยอยู่เลยอะ มีวิธีให้มันเพิ่มมัยคะ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ก็มีแต่ นน เพิ่มขึ้น เราไม่อยากอดอาหาร แต่อยาก ...



Pantip

<https://pantip.com> > topic > desktop · [Translate this page](#) :

## กินน้ำหวาน(น้อย)ทุกวันมีสิทธิ์เป็นเบาหวานมากไหม

กินน้ำหวานอเมซอนทุกวัน แต่กินแบบหวาน 25% แบบนี้เสี่ยงเบาหวานไหมครับ. ต้องบอกก่อนว่าผมออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาทีอย่างต่ำ ผมชอบกินหวานครับแต่จะกินวันละครึ่ง ...



Pantip

<https://pantip.com> > topic · [Translate this page](#) :

## ความดันโลหิตสูง ดูแลตัวเองยังไงถ้าไม่อยากกินยา

Feb 20, 2567 BE — สวัสดิ์คะ ฉัณอายุ 32 ปี มีความดันโลหิตสูง ช่วงนี้กำลังควบคุมอาหาร ลดเค็ม ลดมัน ออกกำลังกายวันละ 30 นาที เข้านอนก่อน 4 ทุ่ม (แต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือความเครียด ความกังวล ความกลัว) ...



Pantip

<https://pantip.com> > topic · [Translate this page](#) :

## สอบถาม สูบบุหรี่ไฟฟ้า นิโคตินน้อยๆ ทำให้เสี่ยงเป็นเบาหวานได้ไหม

"หากผู้เป็นเบาหวานสูบบุหรี่ร่วมด้วย ก็จะมีส่งผลเสียต่อร่างกาย เพราะการสูบบุหรี่นั้นจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ควบคุมเบาหวานได้ยากขึ้น สาเหตุจากนิโคตินและสารเสพติด..."



Pantip

<https://pantip.com> > topic · [Translate this page](#) :

## วิธีลดไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงผ่านการเลือกเมนูอาหารที่ ...

Aug 22, 2566 BE — การเลือกอาหารที่เหมาะสมสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ปลาที่มีไขมันดี เช่น แซลมอน และปลาทูน่า ผักและผลไม้สด...



# ความชุกของผู้ป่วยโรคอ้วนในประเทศไทย

ปัจจุบันคนไทยมีภาวะโรคอ้วนเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย และตัวเลขยังขยับขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลจากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความชุกของปัญหาน้ำหนักเกินหรืออ้วนในผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 47.2% เพิ่มขึ้นจาก 34.7% 3 มี.ค. 2565

<https://www.pptvhd36.com/news>

โรคอ้วน ศัตรูร้าย ทำลายสุขภาพ ช้ำ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 2 แสนล้านบาท : PPTVHD36

พจนะ! คนไทยป่วยโรคอ้วนกว่า 20 ล้านคน ชีเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี ระบุคนกรุงคนอ้วนมากที่สุดถึง 47% นำห่วงผู้หญิงในกรุงเทพมีภาวะอ้วนลงพุงถึง 65.3%

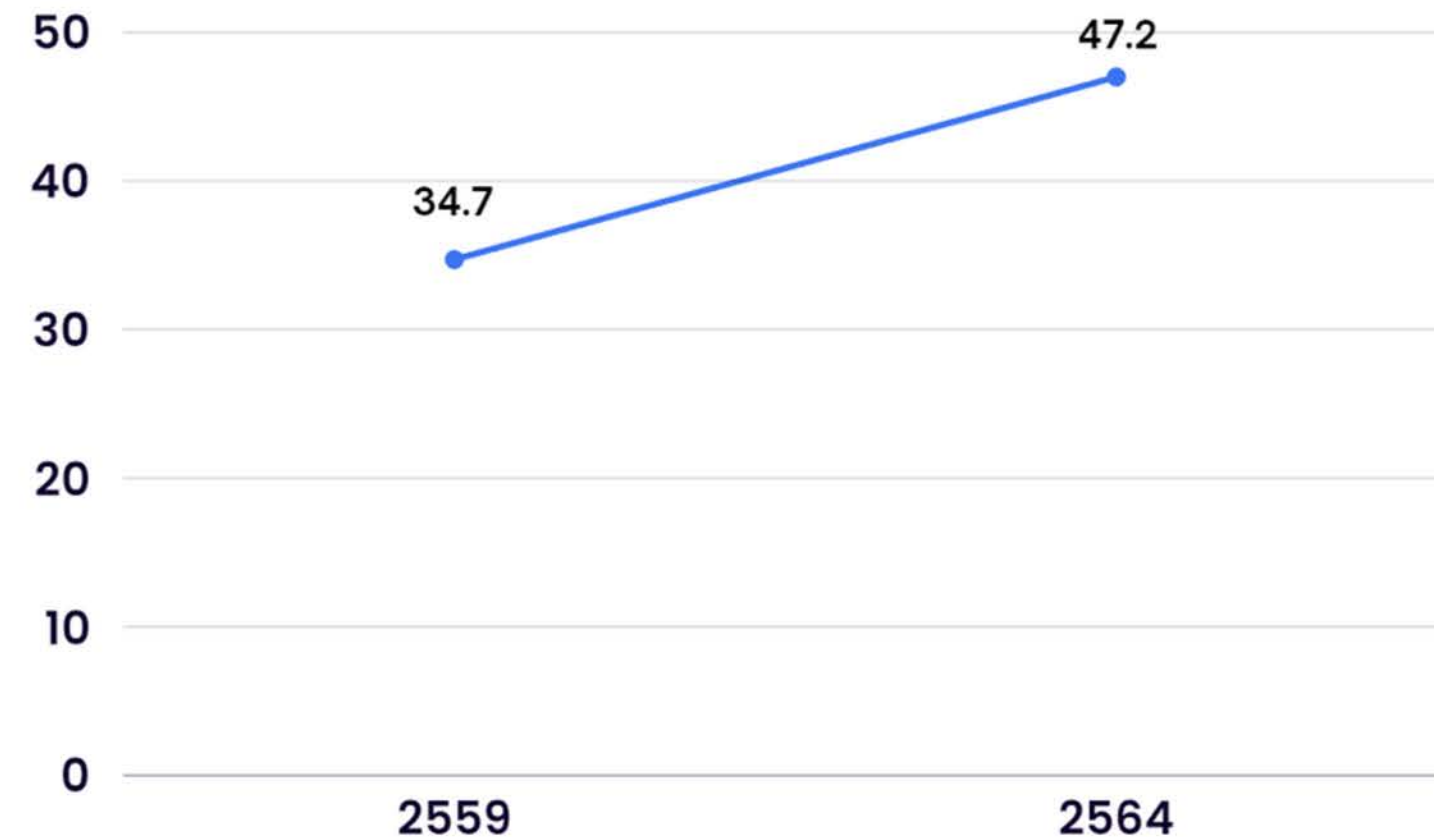


Hfocus.org  
<https://www.hfocus.org> · 2021/03

คนไทย “อ้วนลงพุง” กว่า 20 ล้านคน ชี้อันตรายก่อโรครุม

3 มี.ค. 2564 — สสส.-เครือข่ายคนไทยไร้พุง เผยคนไทย “อ้วนลงพุง” กว่า 20 ล้านคน เสี่ยงป่วยโรค NCDs ชี โรคอ้วนเป็นภัยคุกคามชีวิต จุดเริ่มของสุขภาพแย่ ภูมิคุ้มกันต่ำ ติดโควิด-19 ...

ร้อยละ



\*อ้างอิงข้อมูลจากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข\*





## ภาวะเมตาบอลิก ซินโดรมคืออะไร ?

ภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายที่ผิดปกติ  
เป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง  
ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด



## สาเหตุสำคัญที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม



การทานอาหารที่  
ไม่เหมาะสม



การพักผ่อน  
และการนอนหลับ  
ที่ไม่เพียงพอ



การขาดการ  
ออกกำลังกาย



การดื่มเครื่องดื่ม  
ที่มีแอลกอฮอล์



การสูบบุหรี่





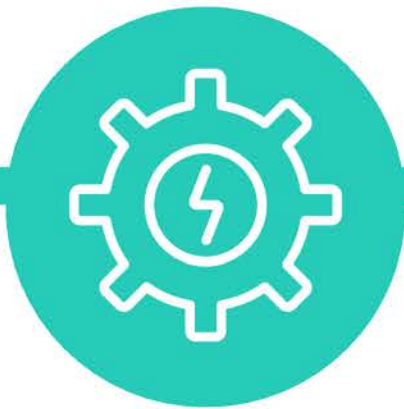
## “คลื่นเล็ก ๆ ที่นำมาสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่”

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน  
มีความสำคัญต่อผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่  
และสามารถสร้างนิสัยที่ดีในอนาคต ไม่ต่างจาก  
คลื่นทะเลที่เข้ามากัดเซาะชายหาด



# Gamification

“สร้างแรงจูงใจผ่านกลไกเกม”



## เป้าหมาย (Goal)

ผู้ใช้มีอิสระในการเลือก  
วิธีบรรลุเป้าหมาย



## กติกา (Rule)

เข้าใจง่าย สมเหตุสมผล  
ไม่สร้างอุปสรรค  
ต่อผู้ใช้



## รางวัล (Reward)

ตอบสนองความต้องการ  
ก่อให้เกิดความรู้สึกทาง  
บวก



## ความสมัครใจ (Voluntary)

สร้างแรงจูงใจ และ  
กระตุ้นความอยากมี  
ส่วนร่วม



# Rewards

จะมอบ Feedback ต่อการกระทำ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ด้วยเทคนิค PBLs

Point



Badge



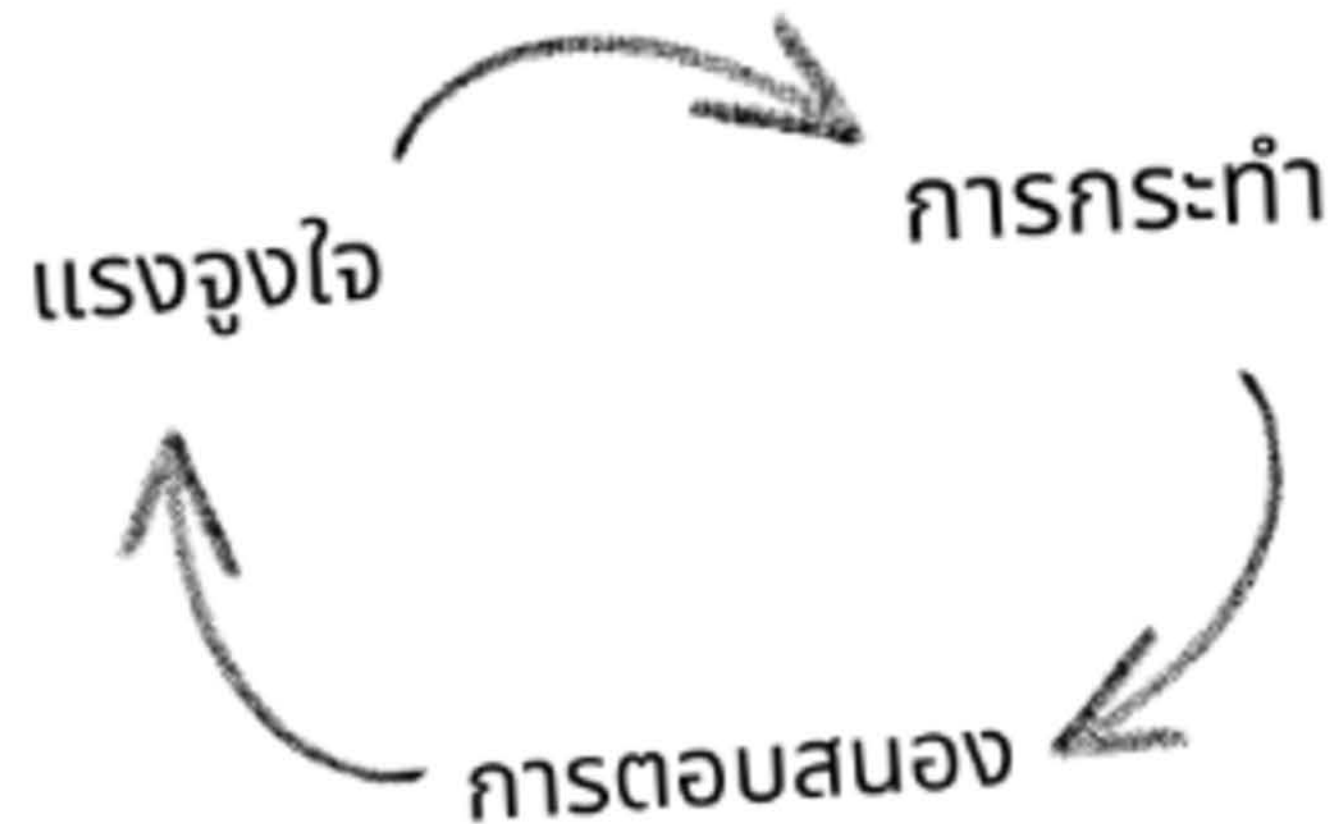
Leaderboard





# Gamification

ก่อให้เกิด “Engagement Loop (วงจรแห่งความผูกพัน)”







ตัวอย่างการใช้งาน  
**WELLWAVE**

# ฝน

นักธุรกิจสาวไฟแรง กุ่่มเทให้กับงาน  
จนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง

ส่วนสูง 168 น้ำหนัก 80

ความดันโลหิตสูง

คอเลสเตอรอลสูง

ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว

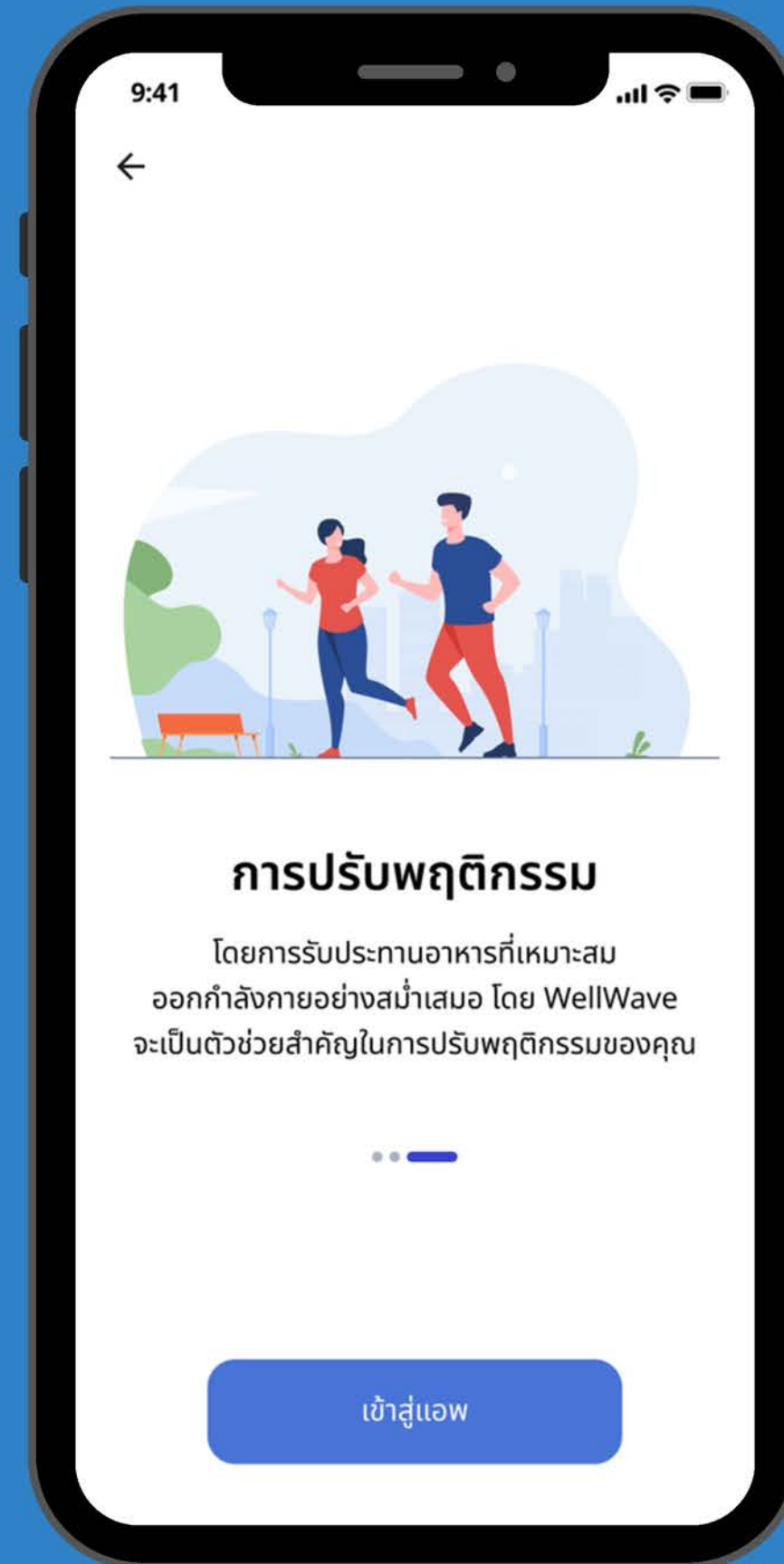
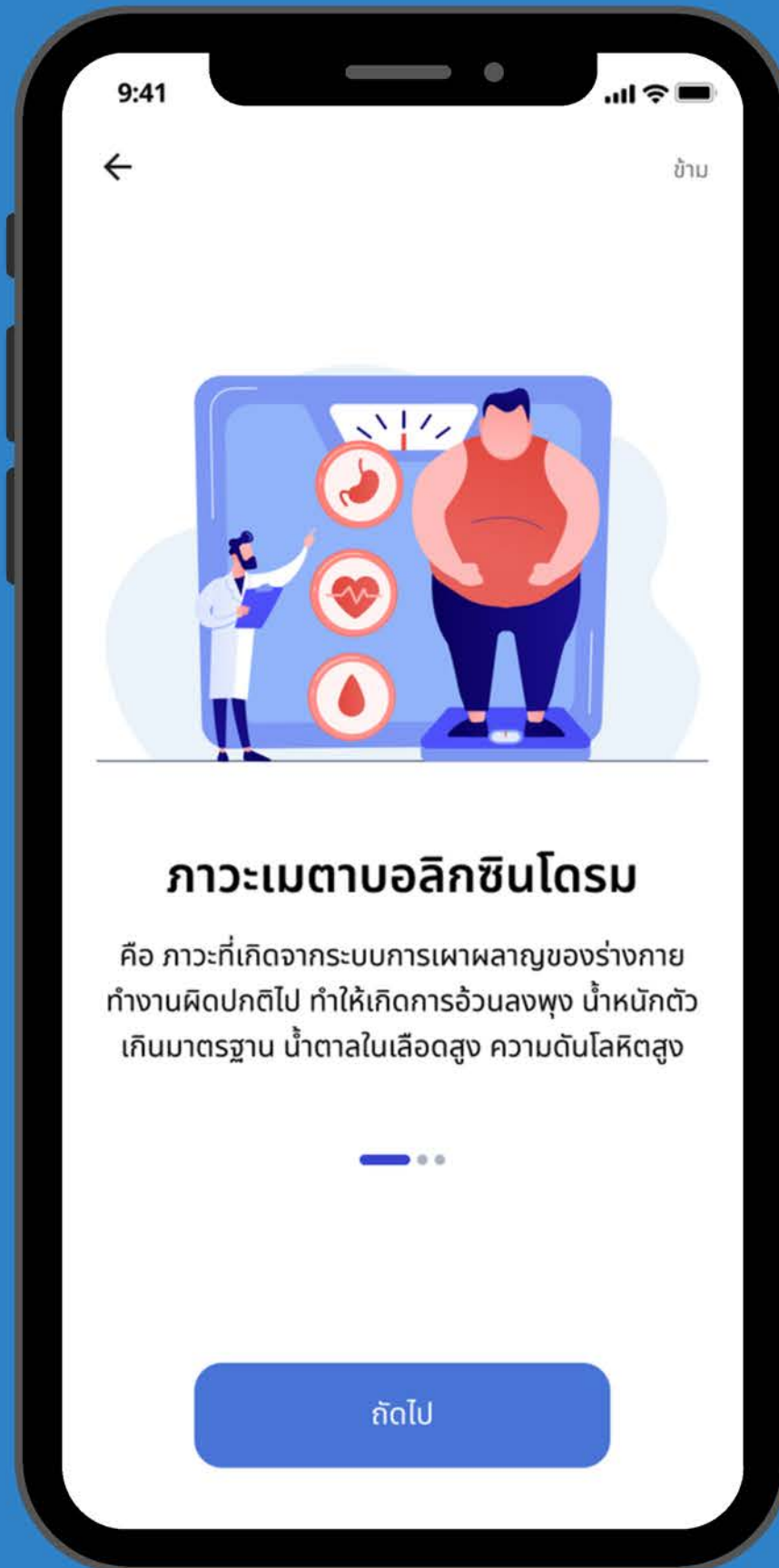
ไม่สูบบุหรี่



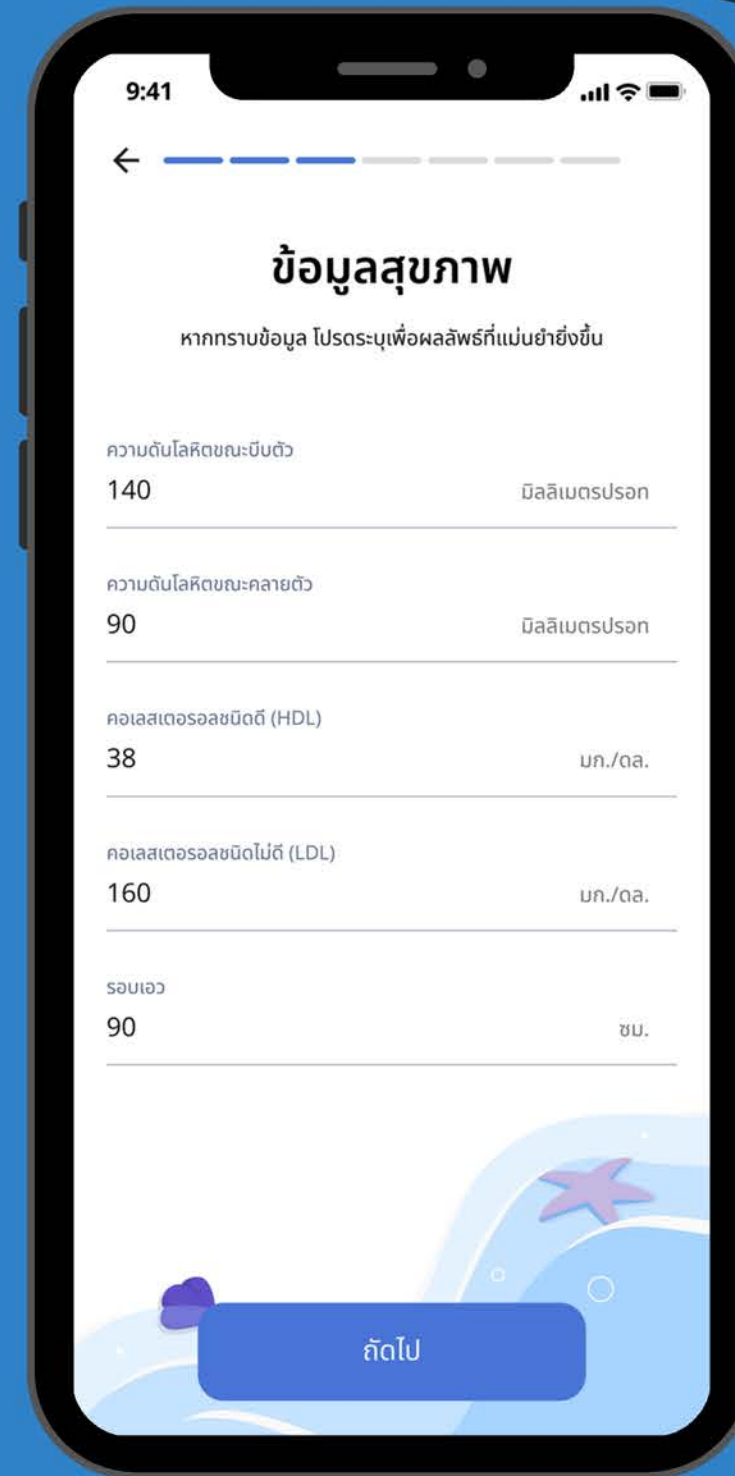
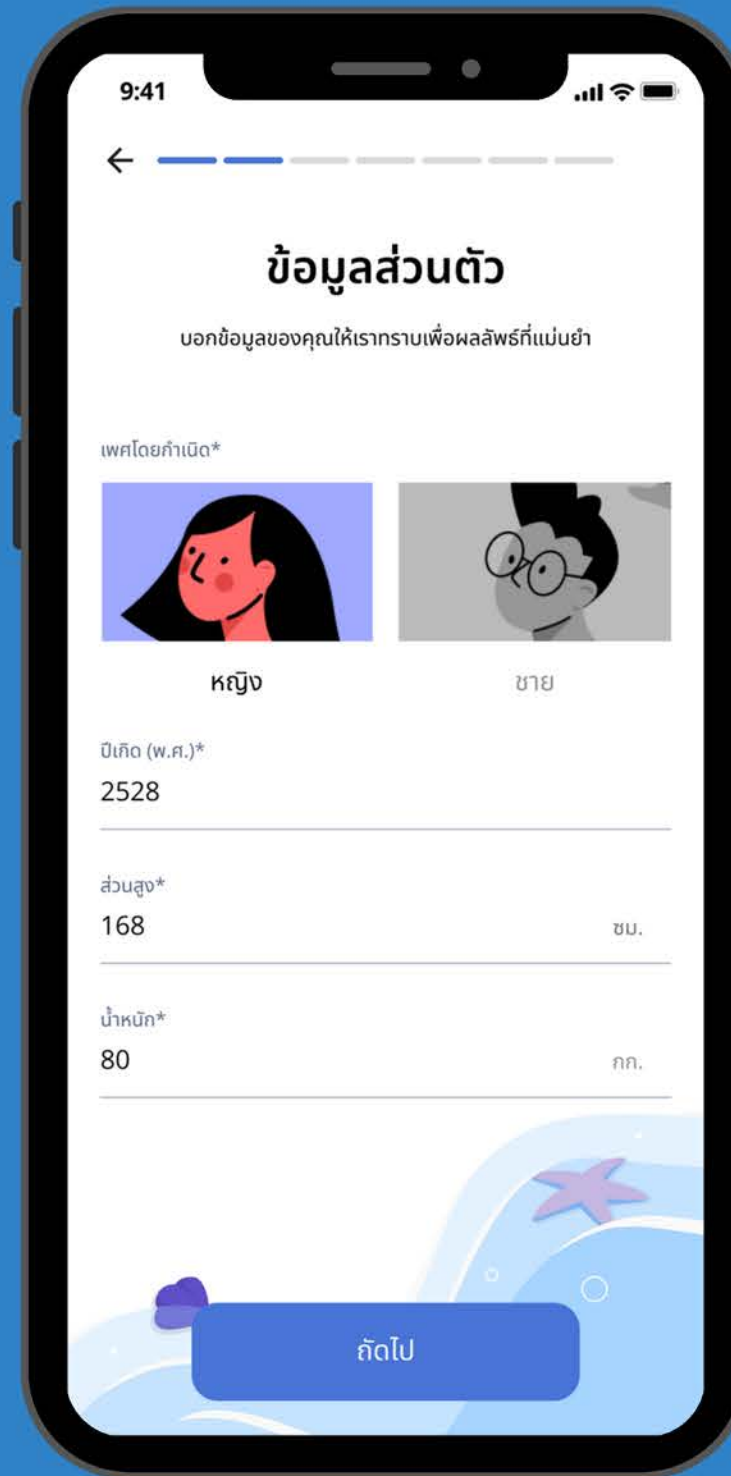
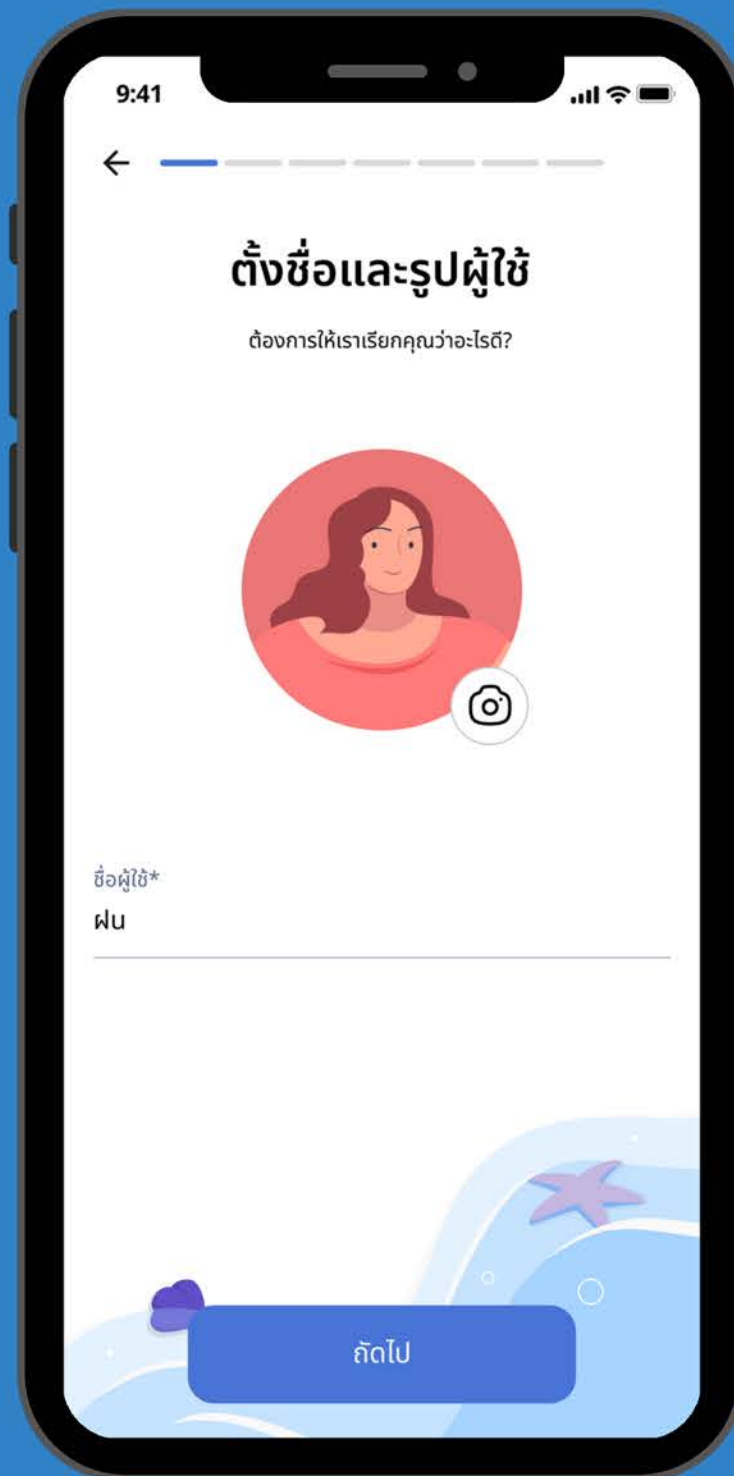
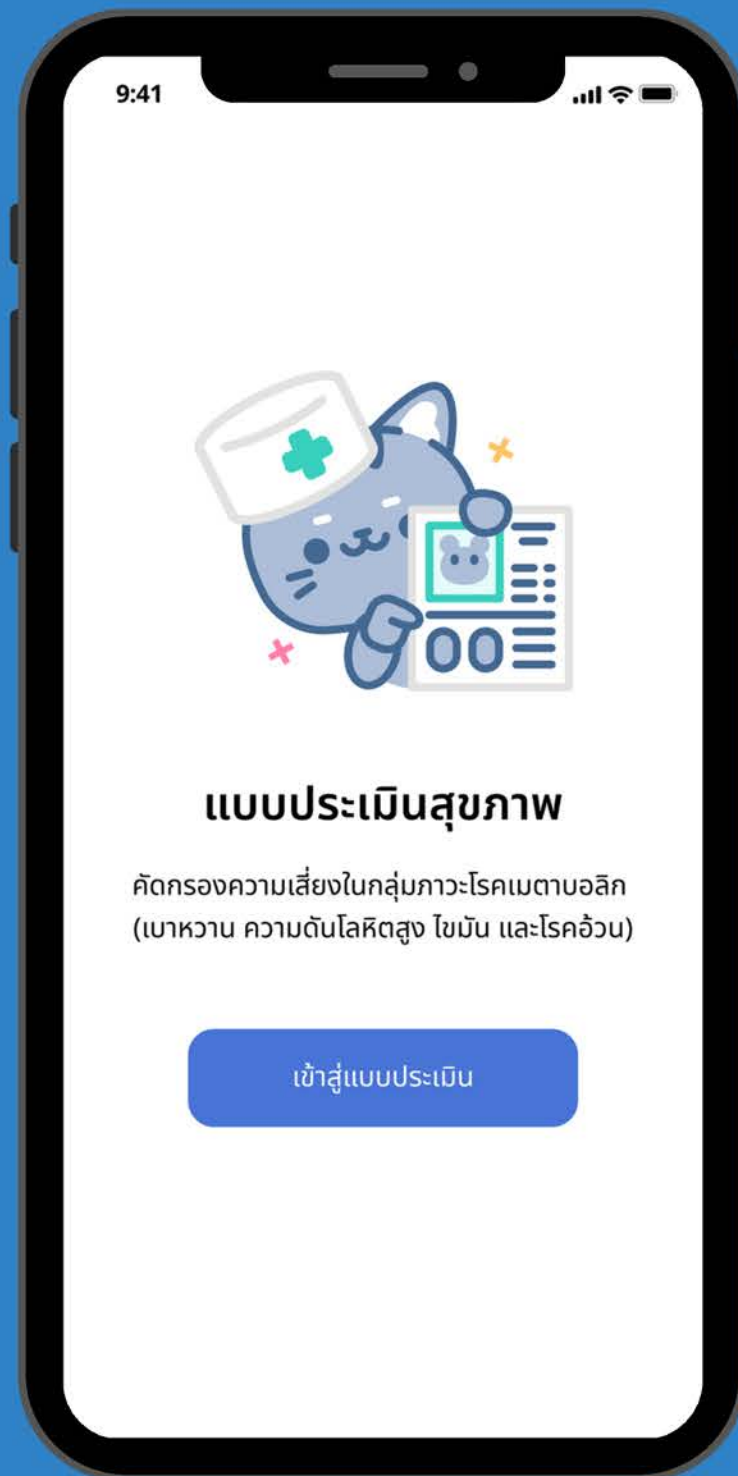
อยากลดน้ำหนัก!











9:41

←

คนในครอบครัวมีประวัติการ  
เจ็บป่วยเหล่านี้ไหม?

|                                                                                                             |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>โรคความดัน<br>โลหิตสูง | <br>โรคหลอดเลือด<br>หัวใจ               |
| <br>โรคเบาหวาน            | <br>โรคไขมันในเลือดสูง                 |
| <br>โรคอัมพาต            | <br>ไม่ทราบ /<br>ไม่มีประวัติเจ็บป่วย |

ถัดไป

9:41

←

คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
หรือไม่?

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ดื่มเป็นประจำ<br>(เกิน 5 ครั้ง / สัปดาห์) | <br>ดื่มเป็นครั้งคราว<br>(ไม่เกิน 5 ครั้ง / สัปดาห์) |
| <br>เคยดื่มแต่เลิกแล้ว                       | <br>ไม่ดื่มแอลกอฮอล์                                |

ถัดไป

9:41

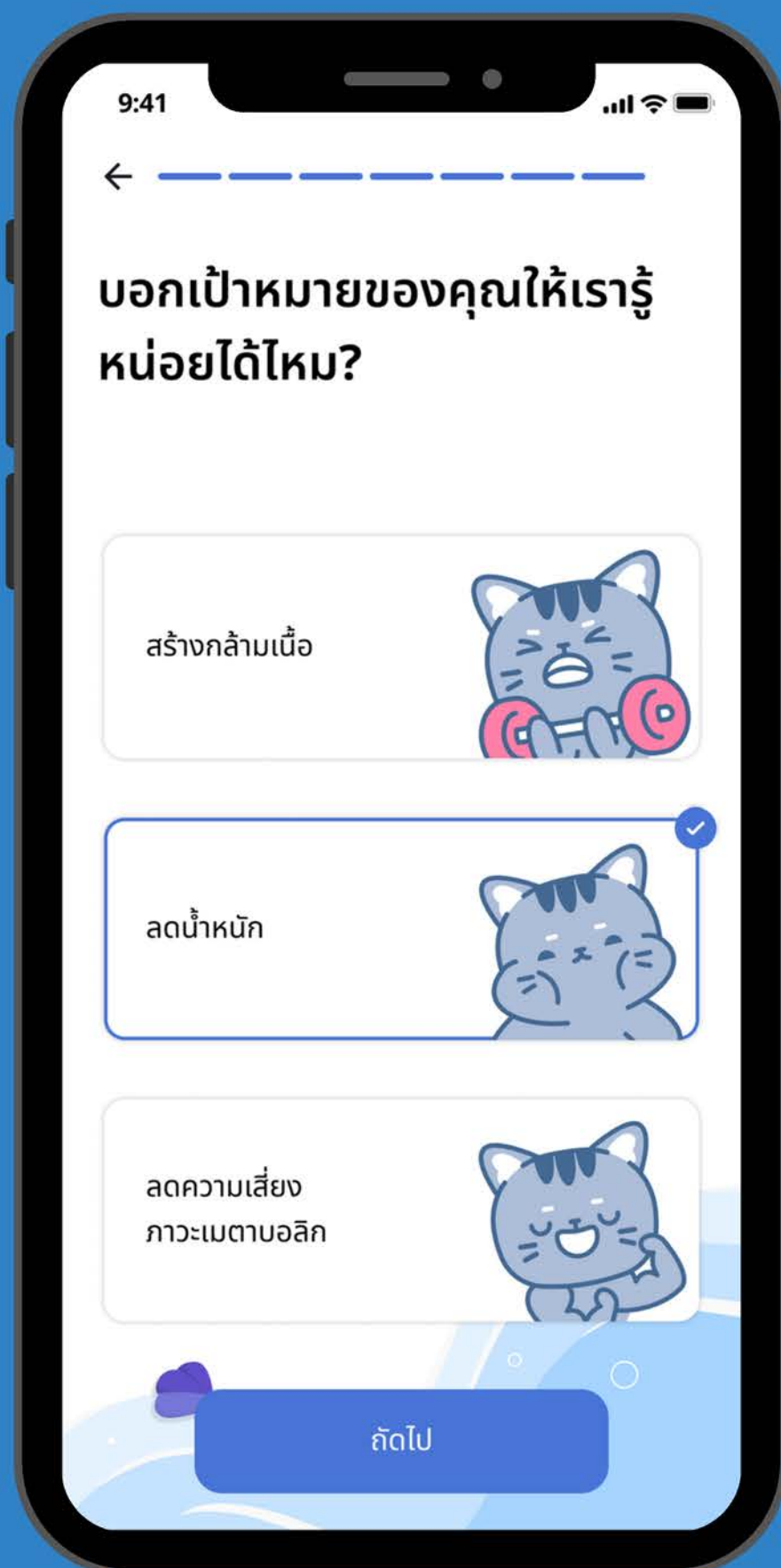
←

คุณสูบบุหรี่หรือไม่?

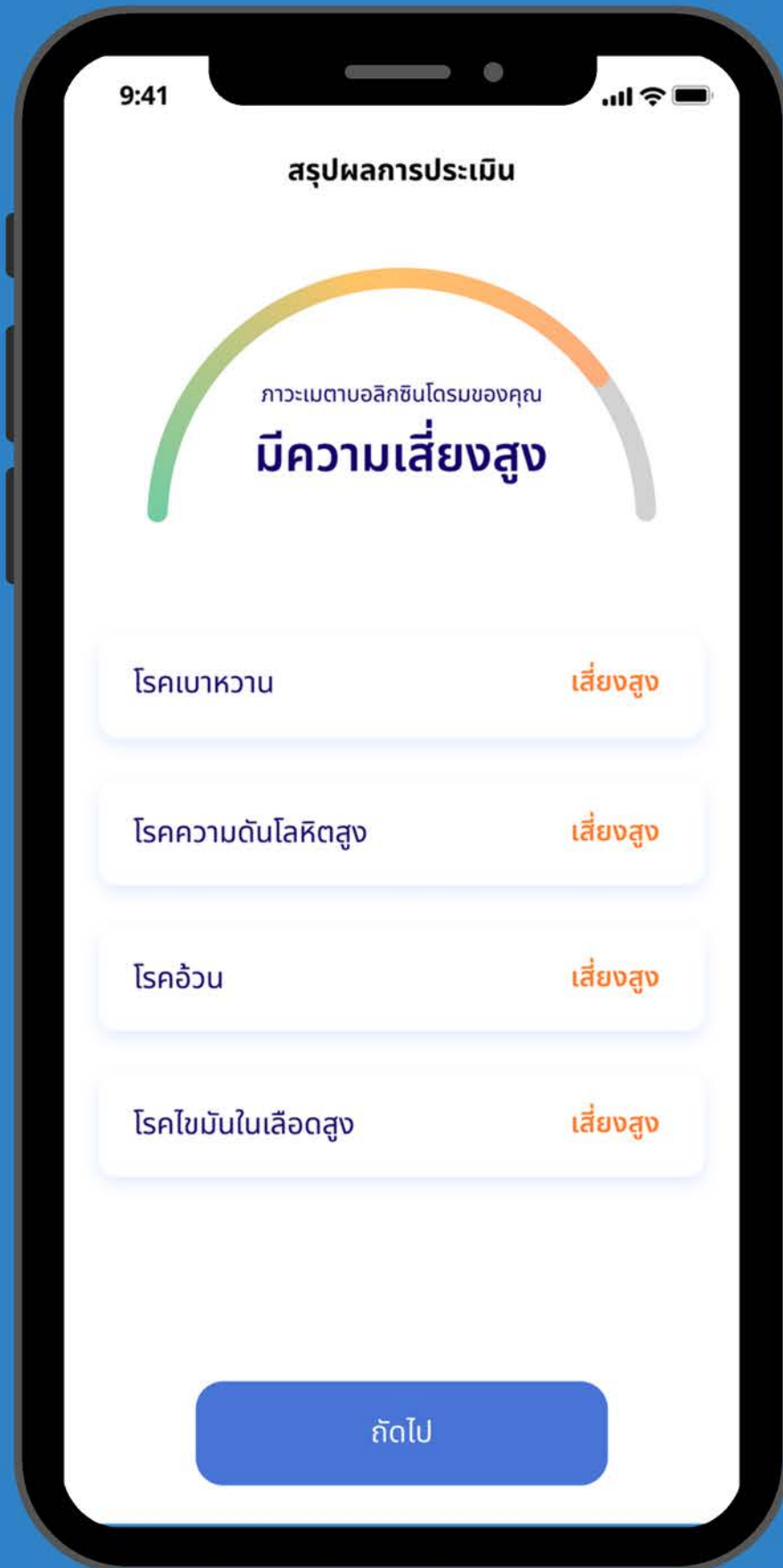
|                                                                                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>สูบเป็นประจำ | <br>เลิกสูบแล้ว |
| <br>ไม่สูบ      |                                                                                                    |

ถัดไป



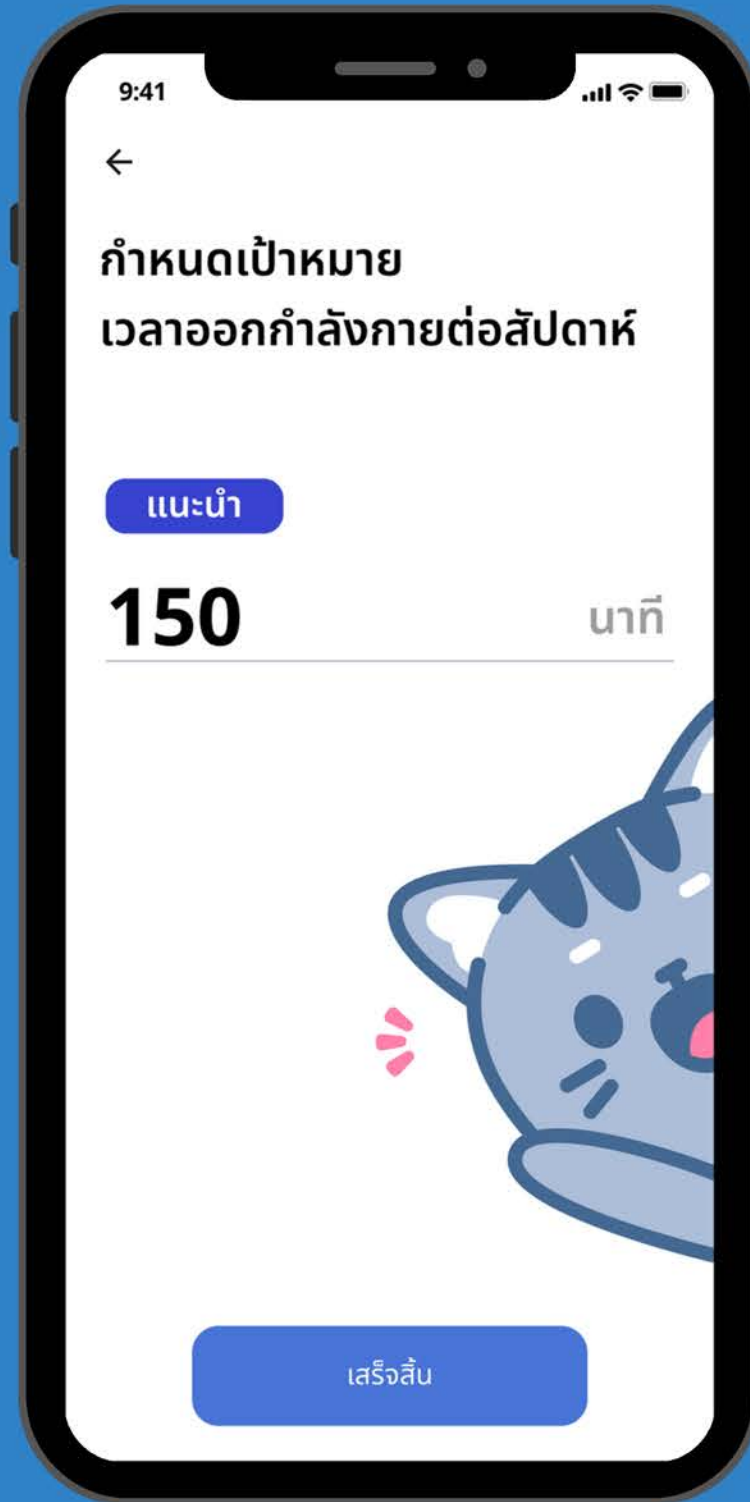
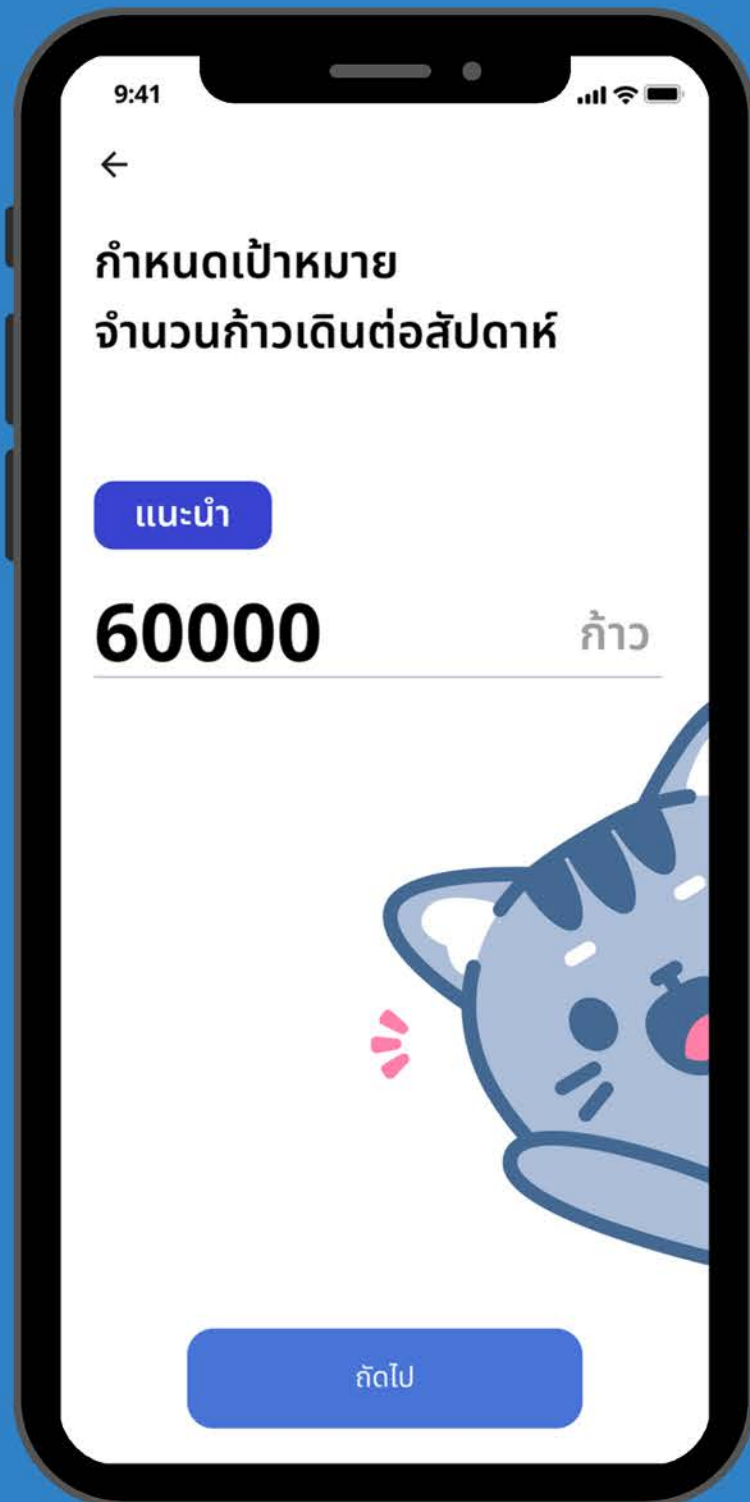


## กำหนดเป้าหมาย การใช้งานภายในแอป

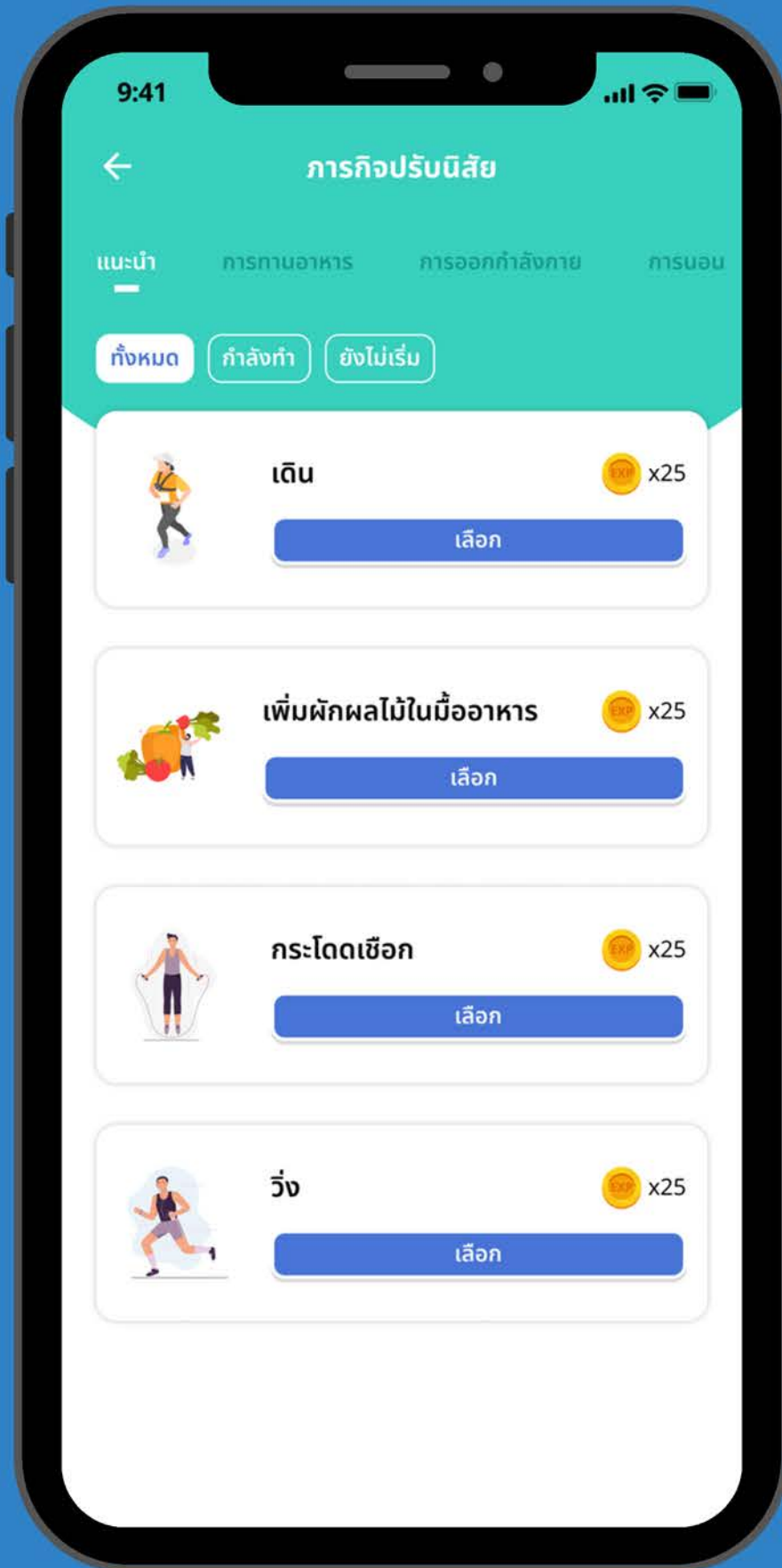


## สรุปผลการประเมิน ความเสี่ยงภาวะเมตาบอลิก



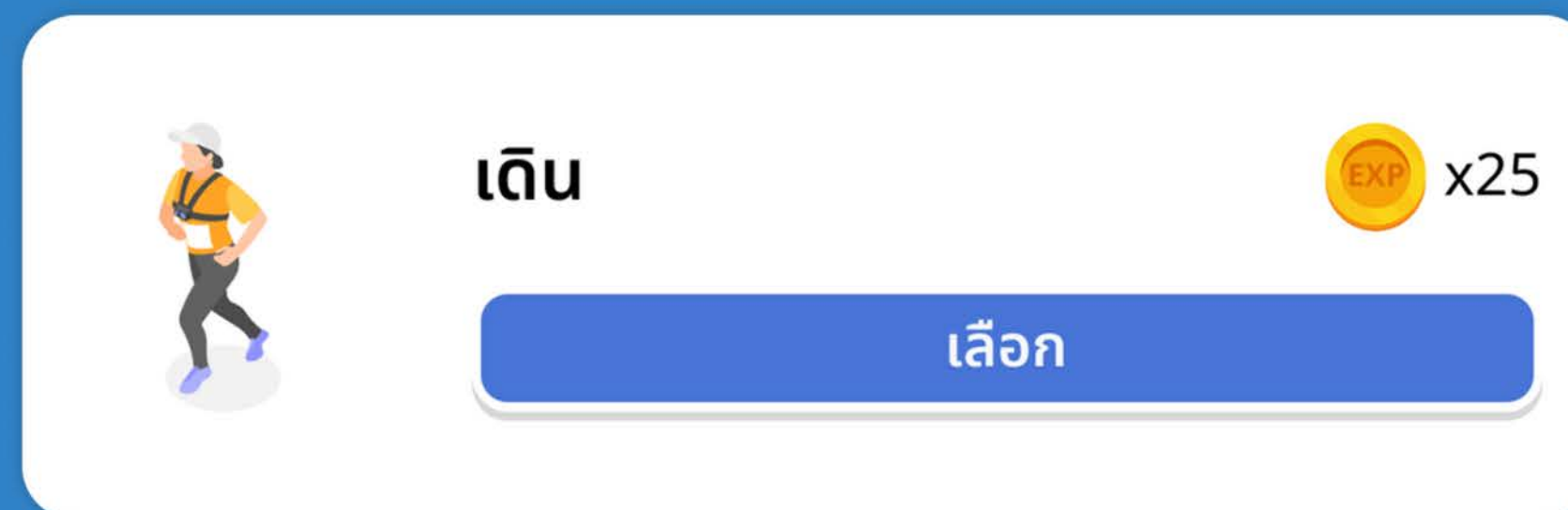
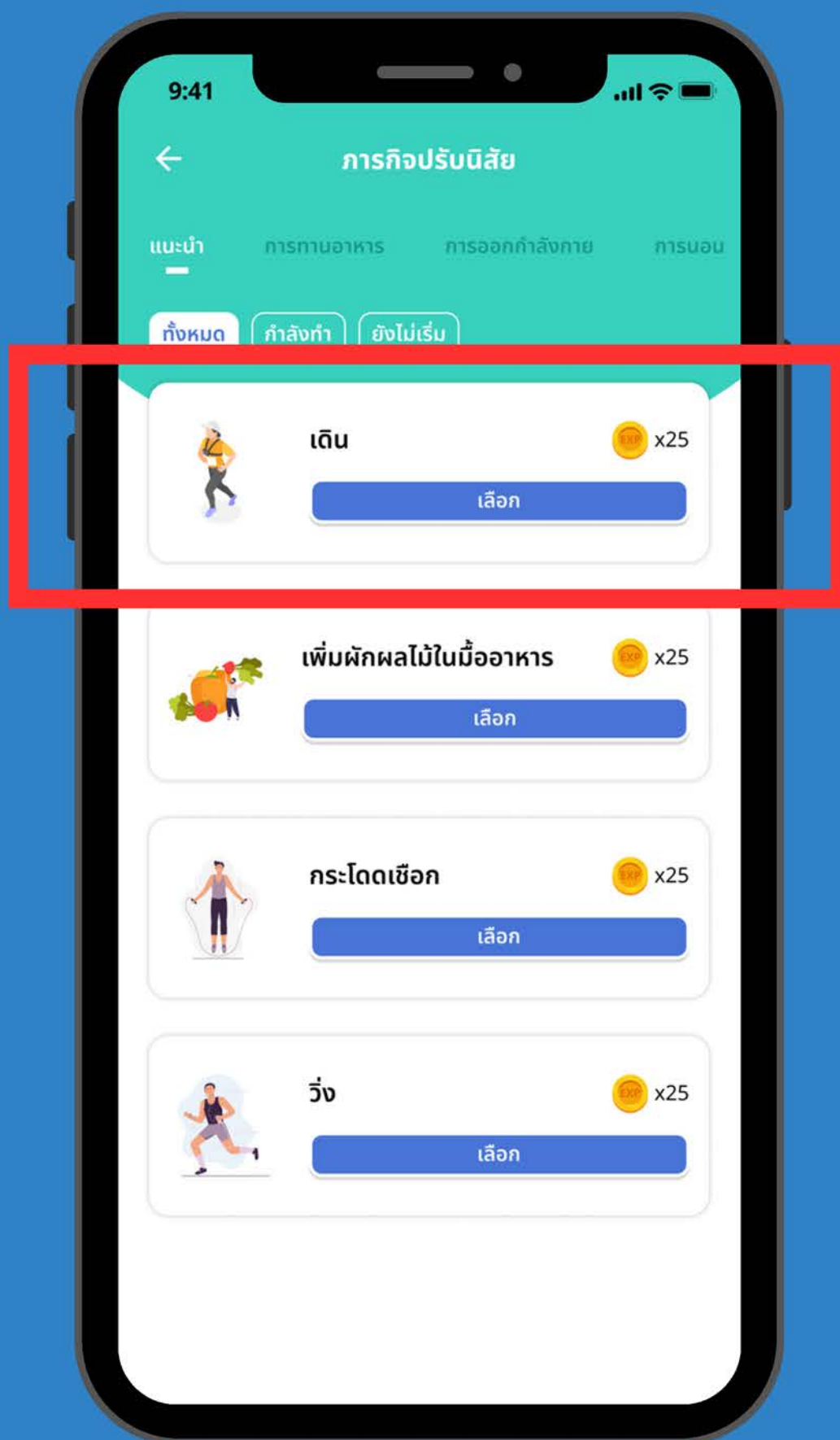


กำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์  
โดยสามารถแก้ไขภายหลังได้

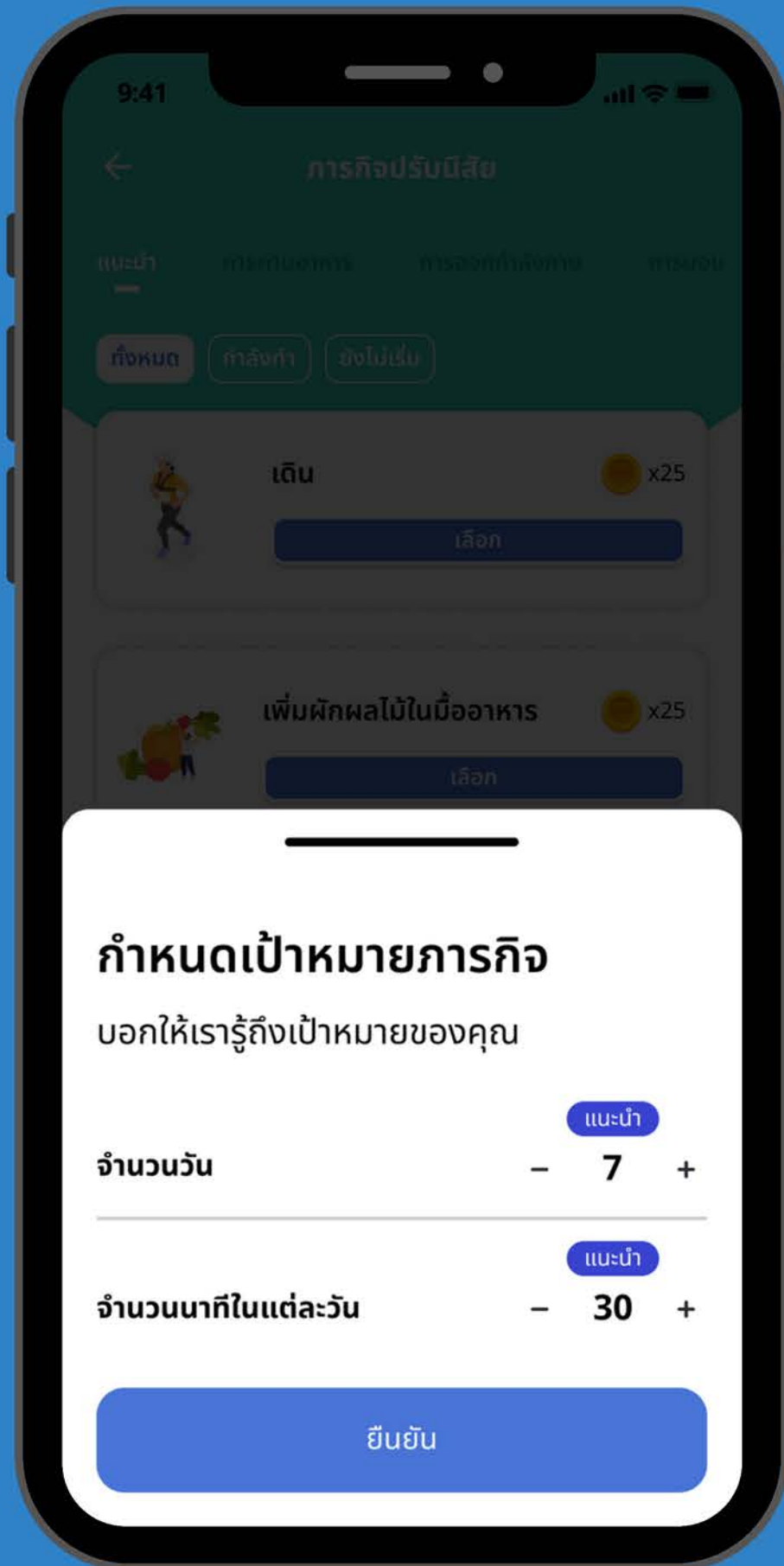


เลือกภารกิจตาม  
ความสมัครใจ



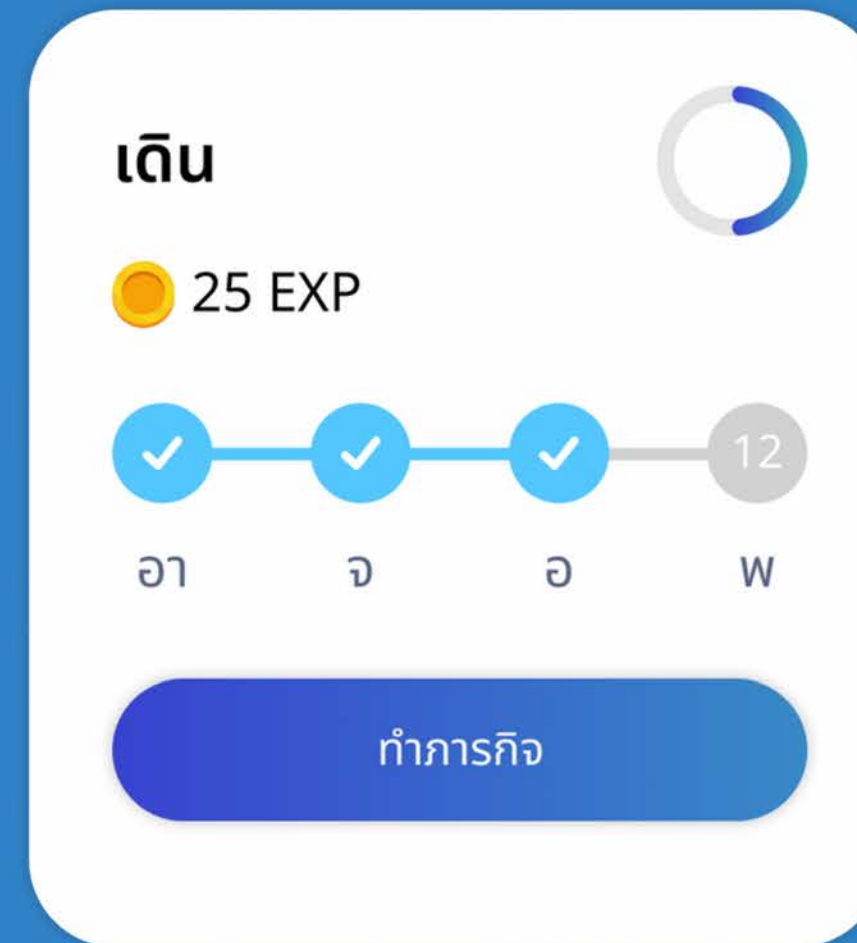
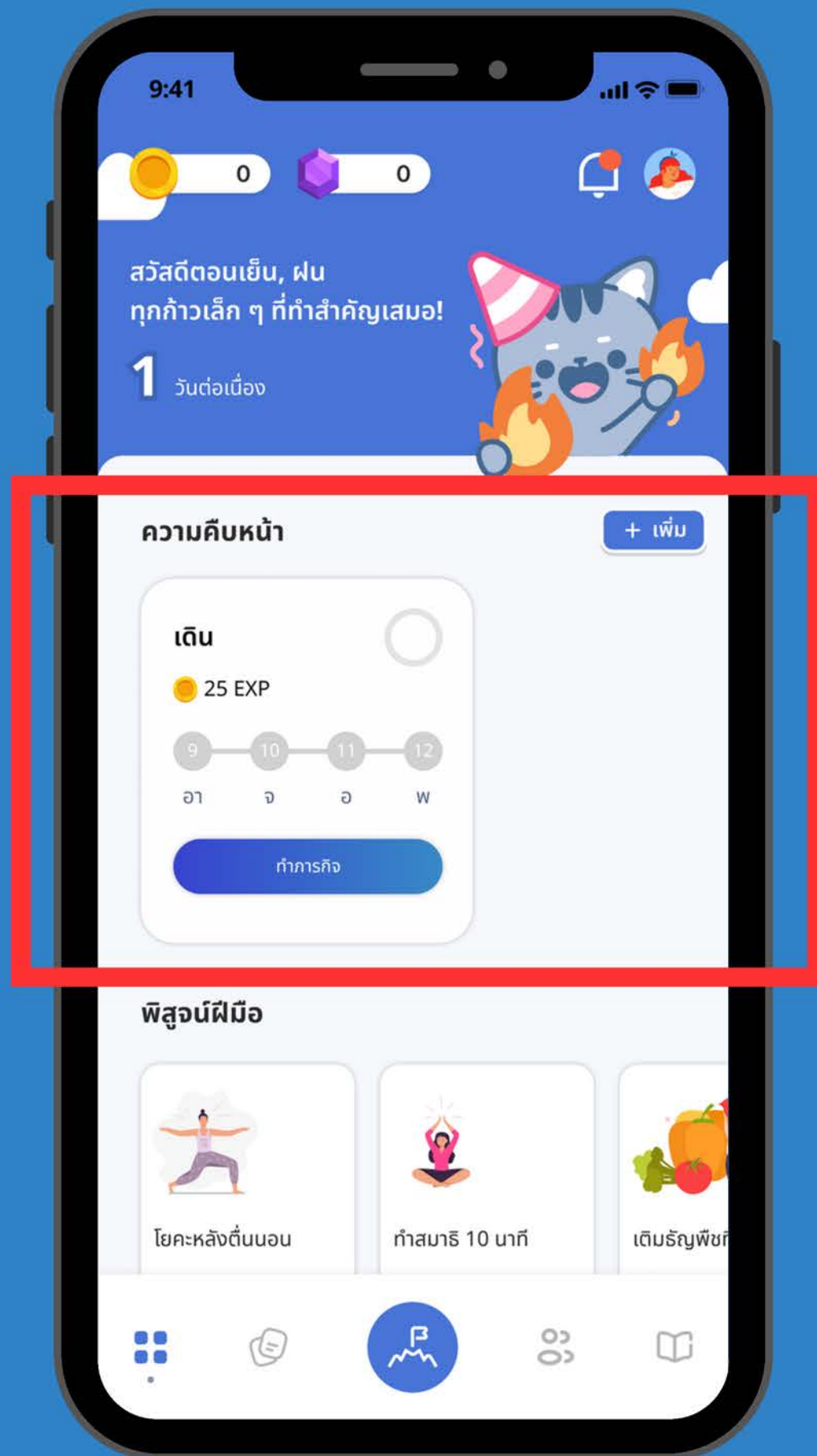


ผู้ใช้ต้องทำตามกติกา  
ที่แอปกำหนดไว้

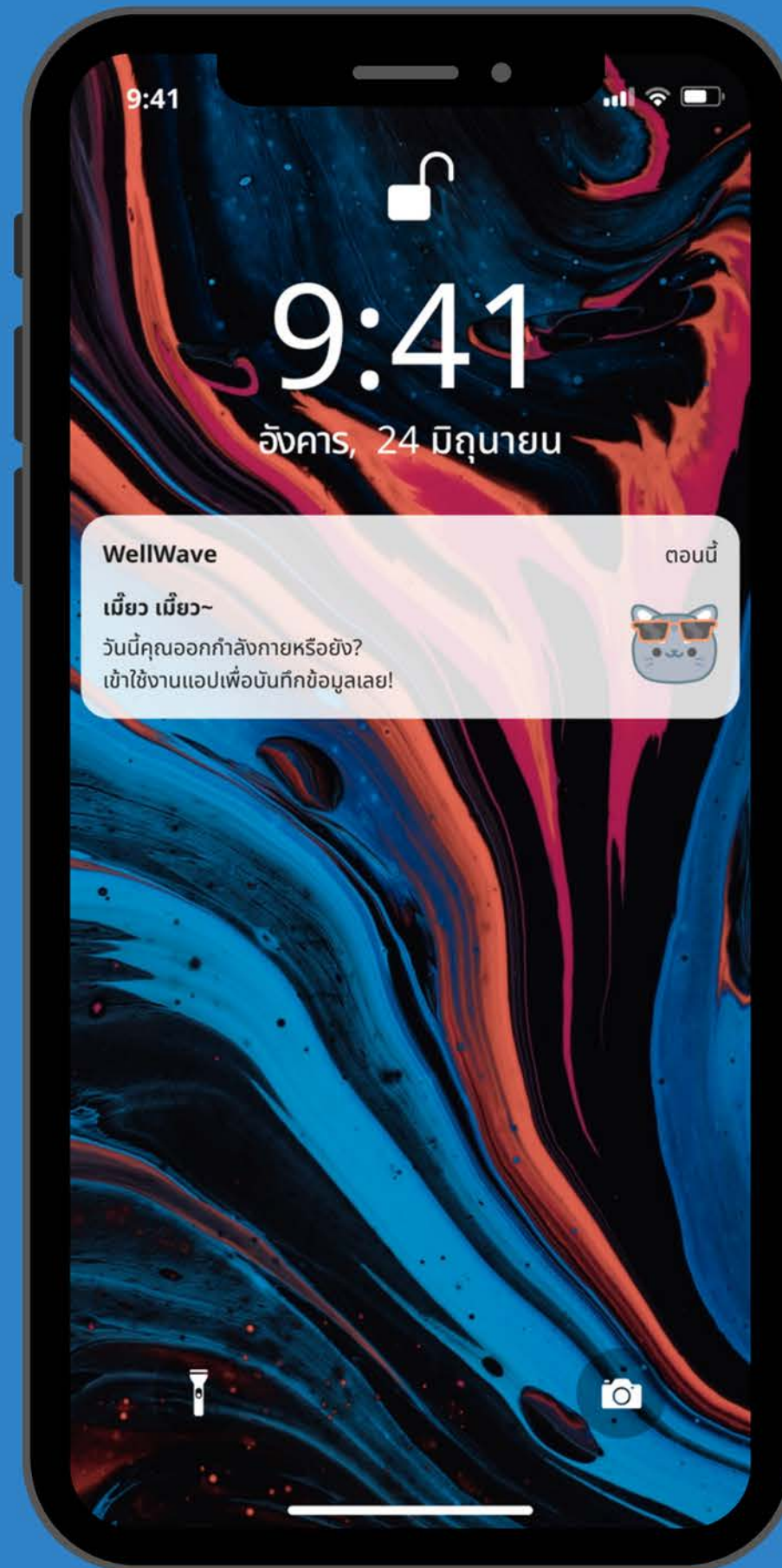
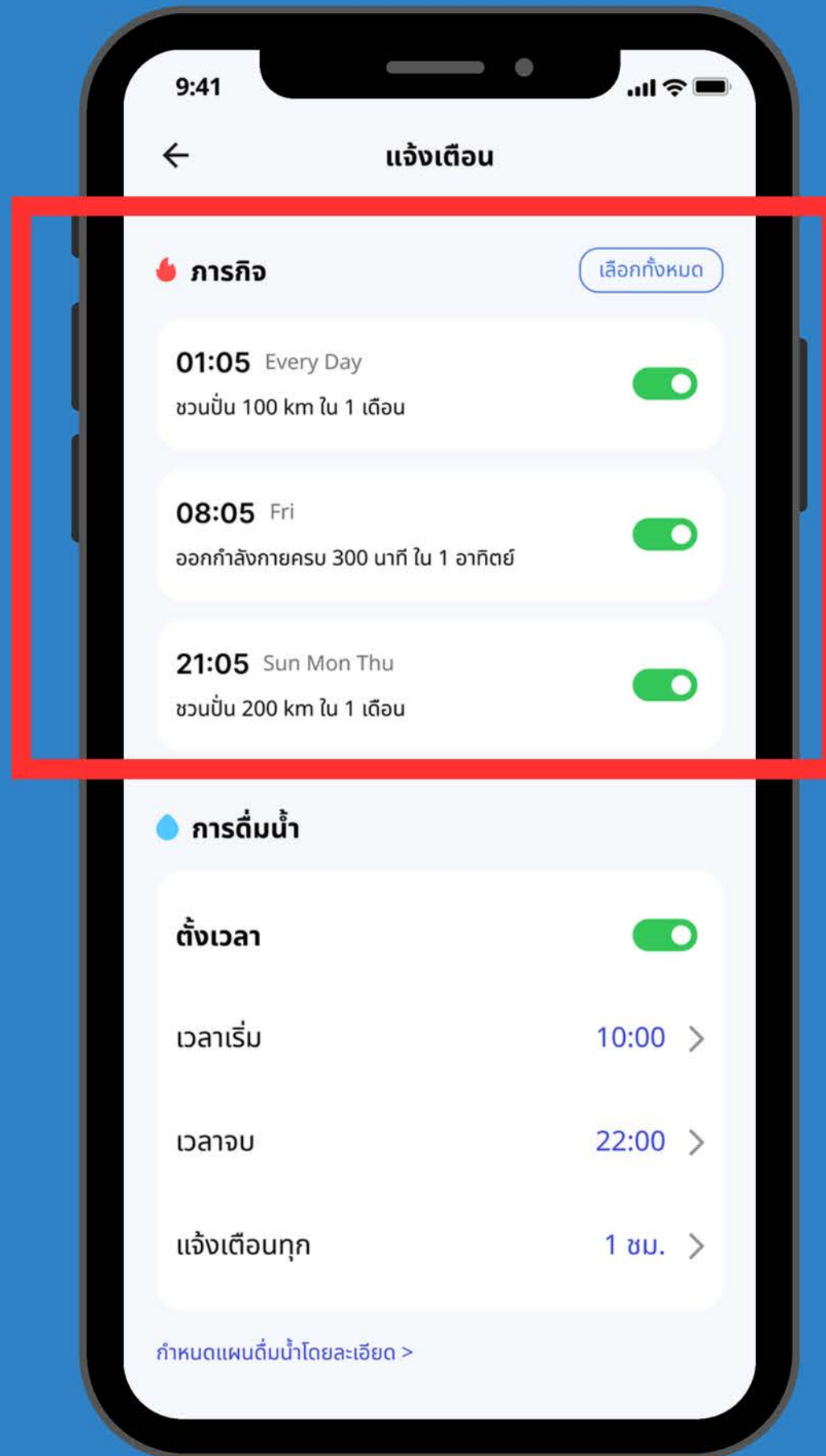


ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายย่อย  
ให้ตนเอง

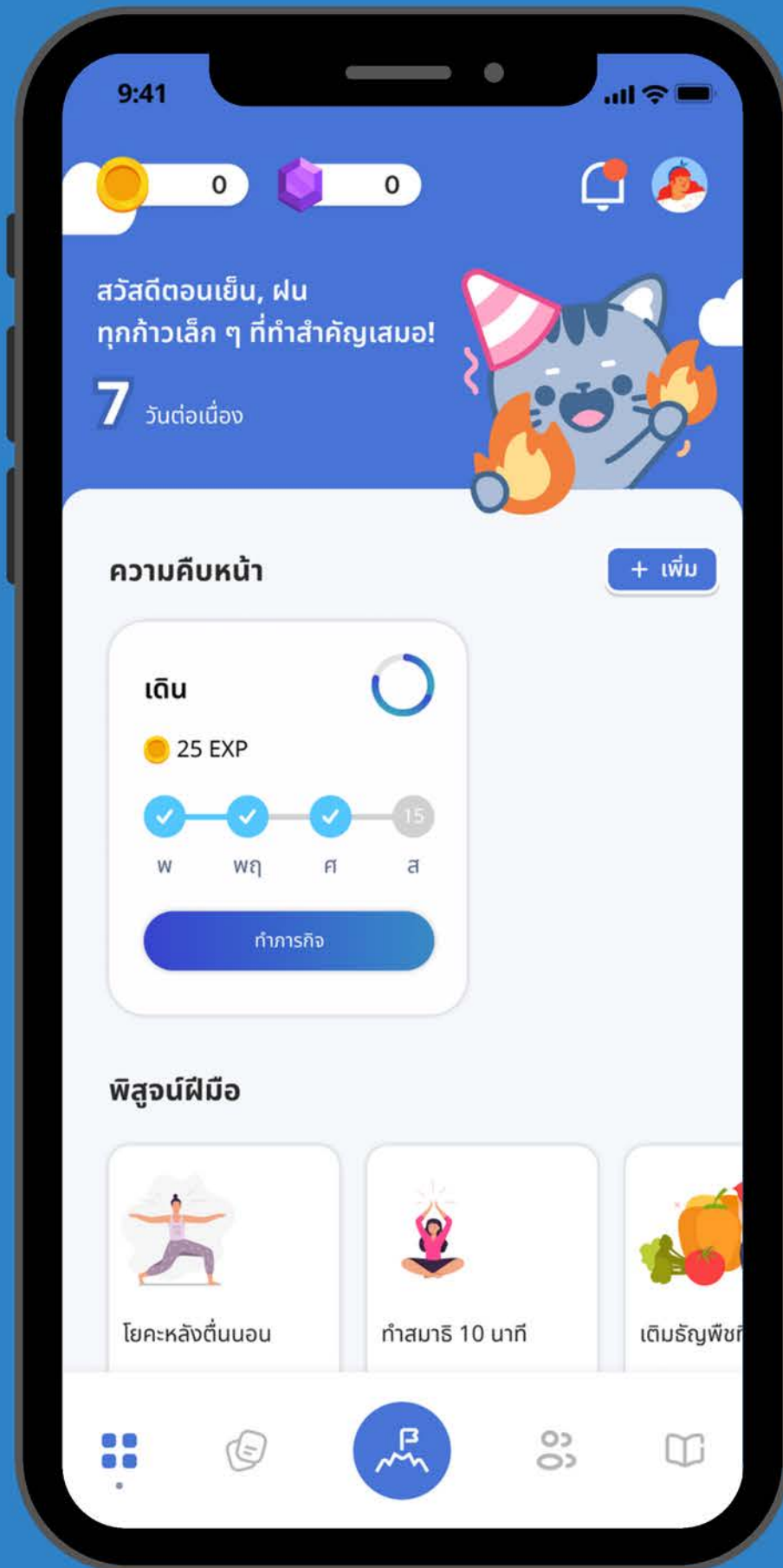




หน้าต่างจะเปลี่ยนสถานะ  
เมื่อผู้ใช้ทำภารกิจในแต่ละวัน

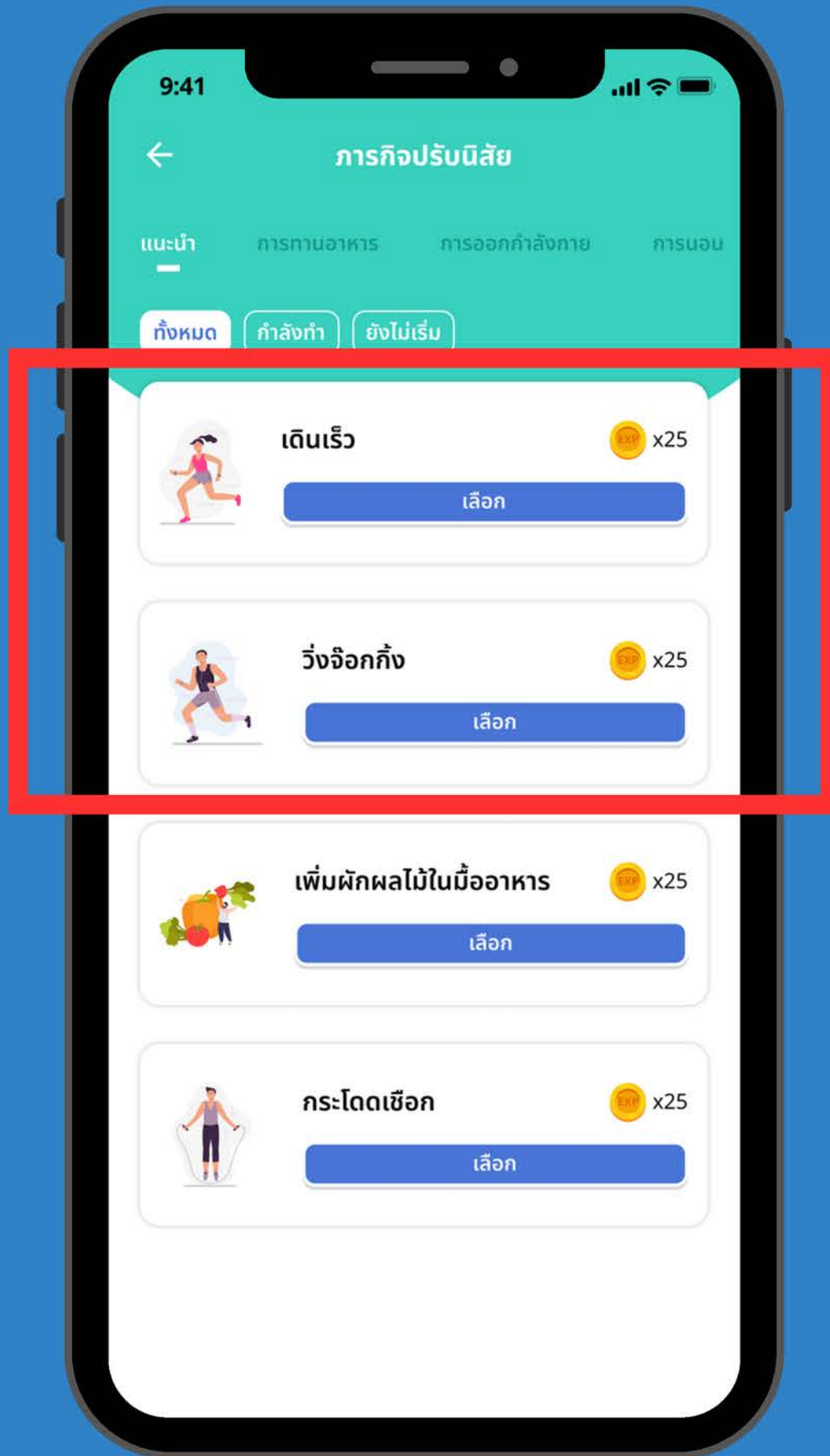






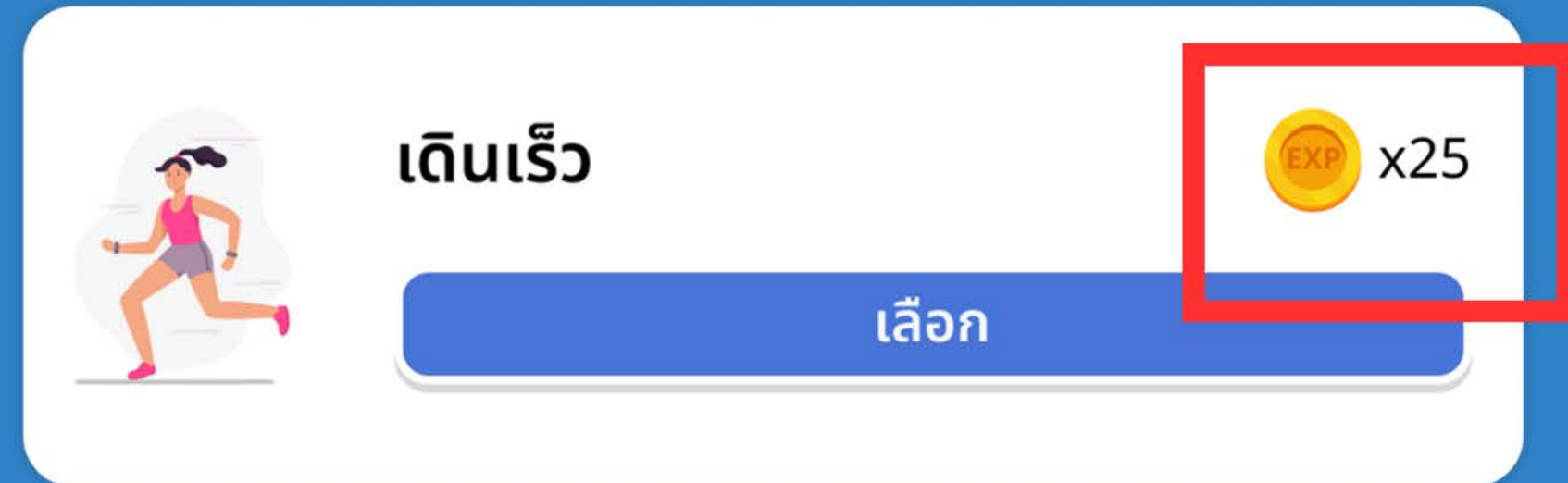
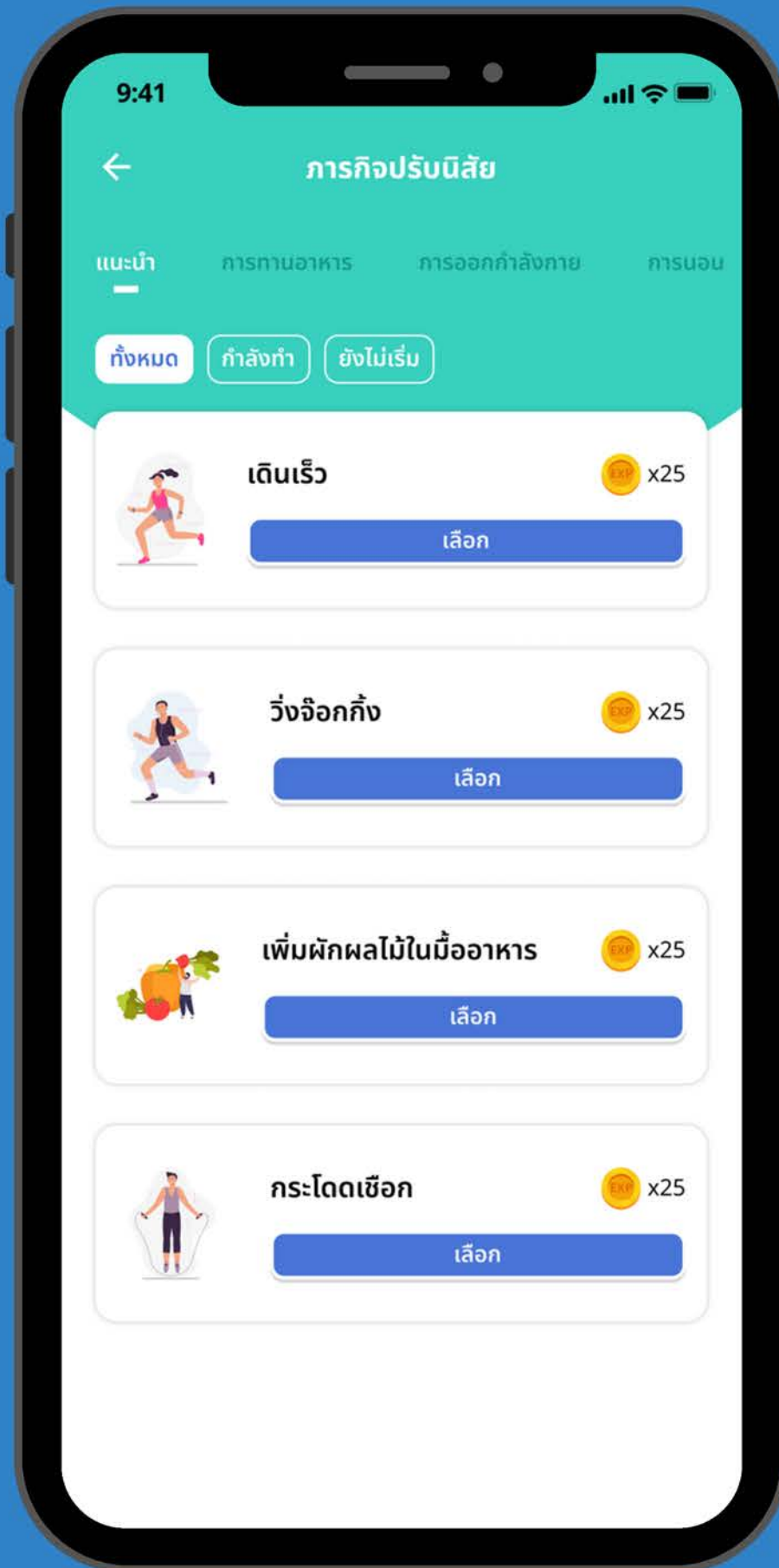
1 สัปดาห์ถัดมา



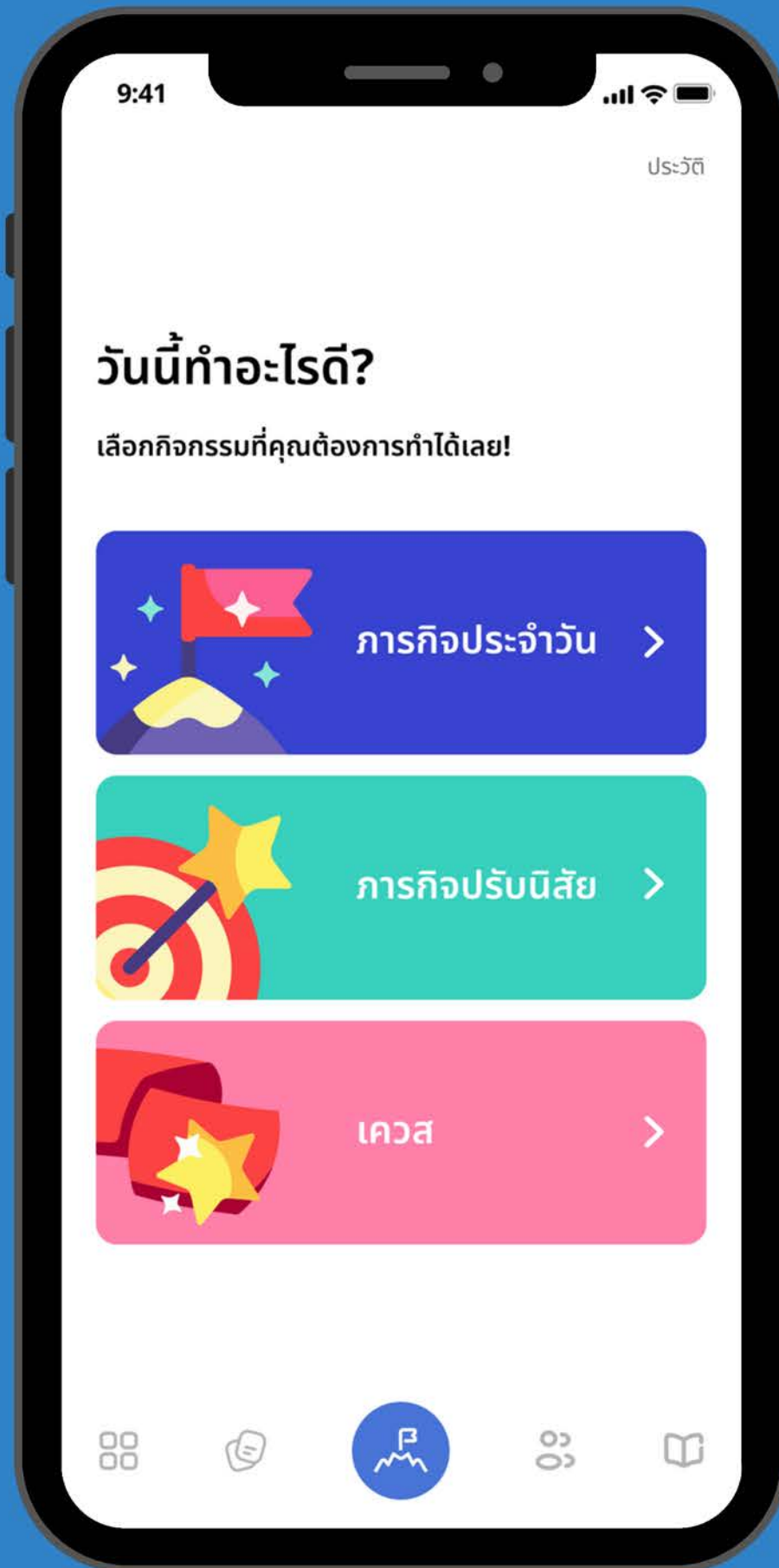


ระบบทำการแนะนำภารกิจใหม่ จากที่ผู้ใช้  
เลือกระดับความรู้สึกรของภารกิจ



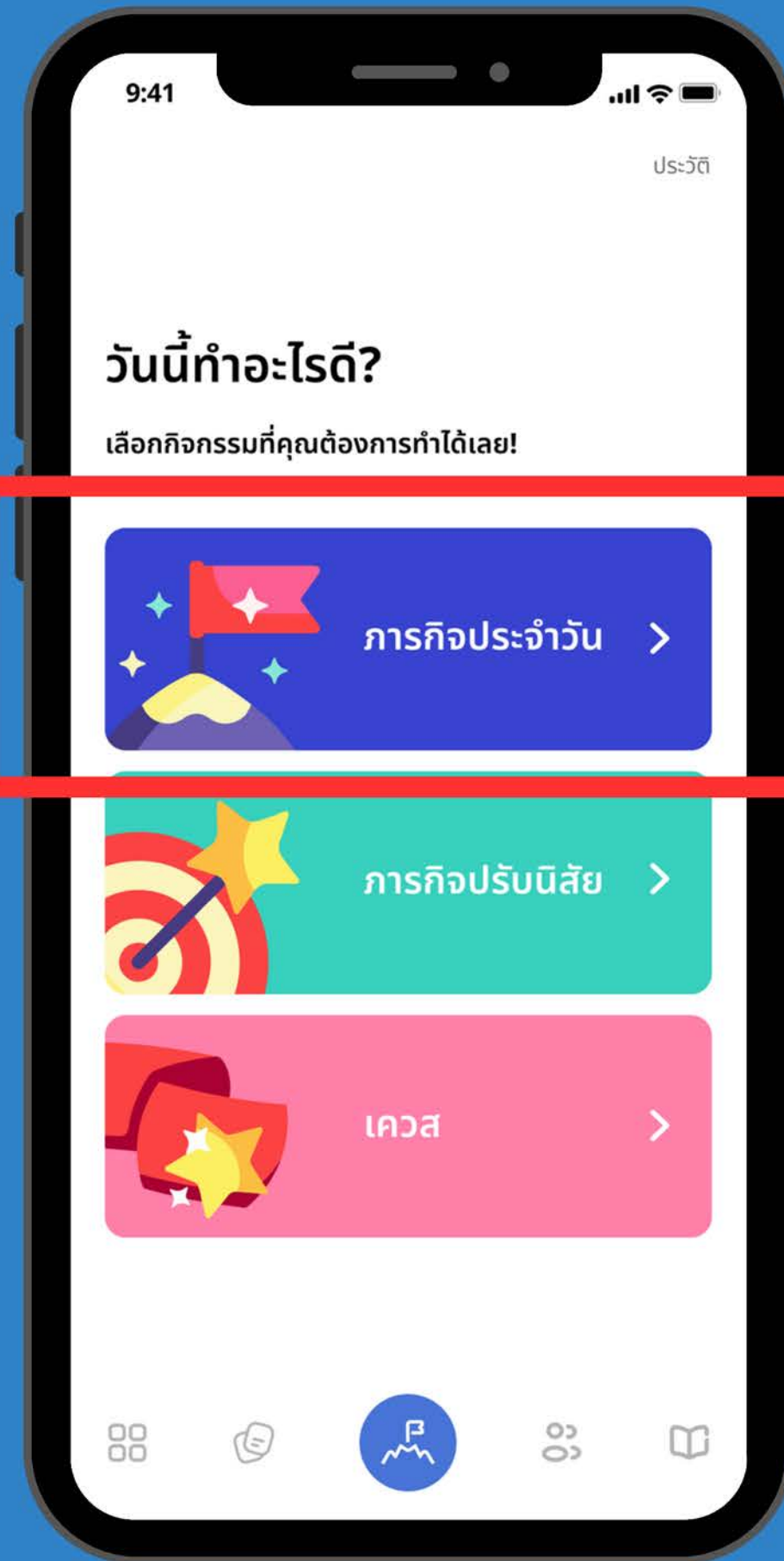


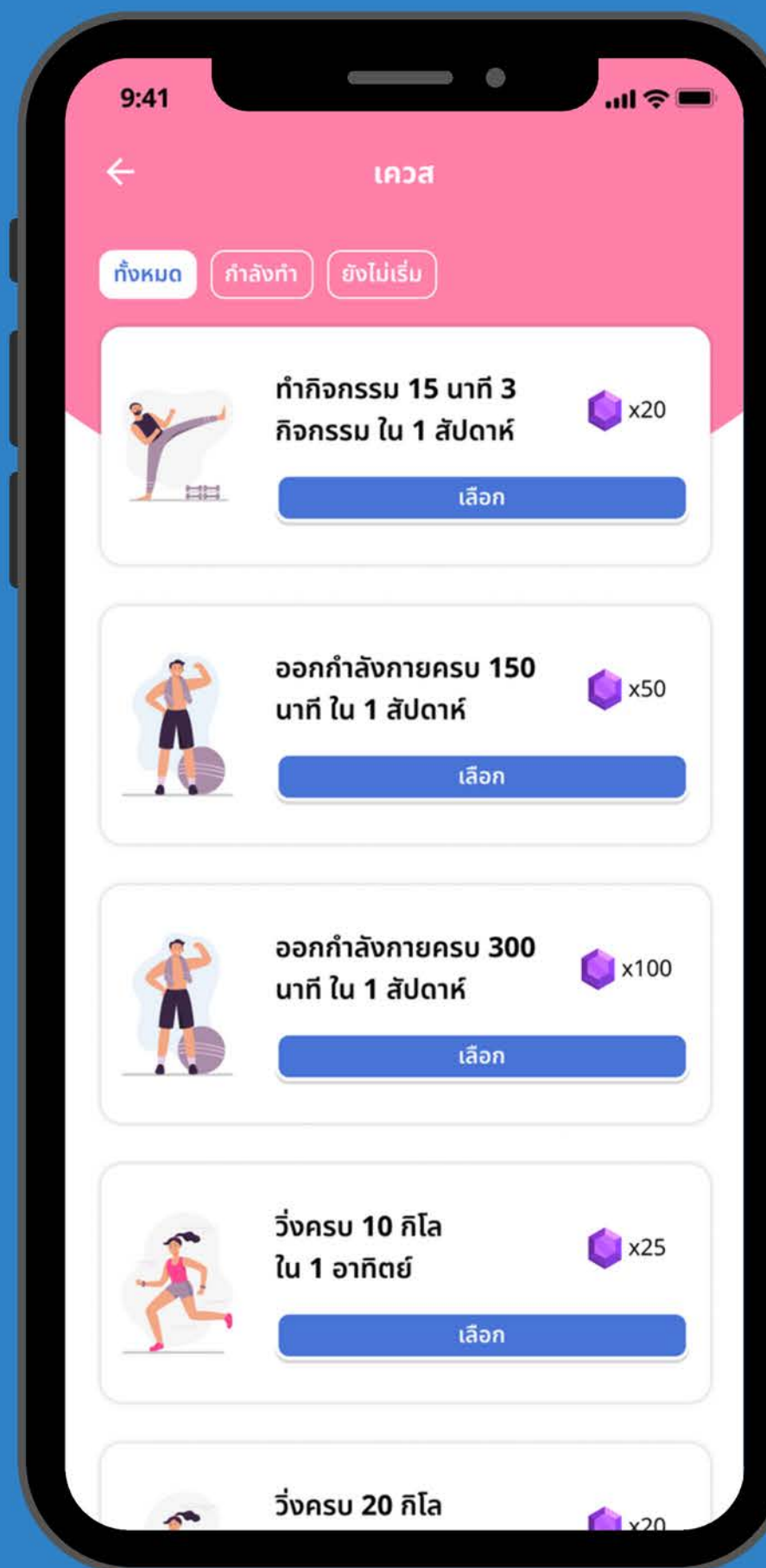
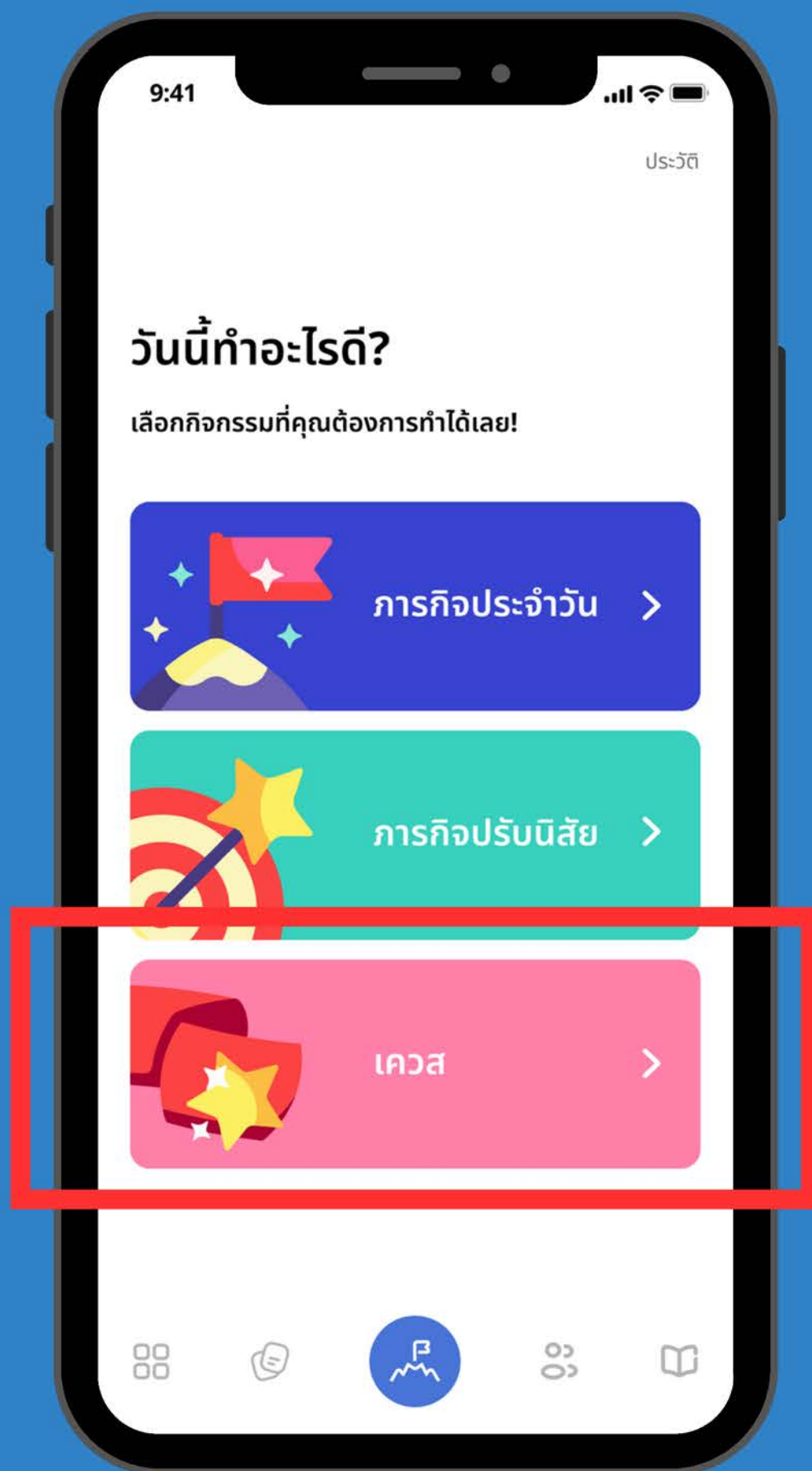
ได้รับรางวัลตอบแทน เมื่อทำภารกิจสำเร็จ



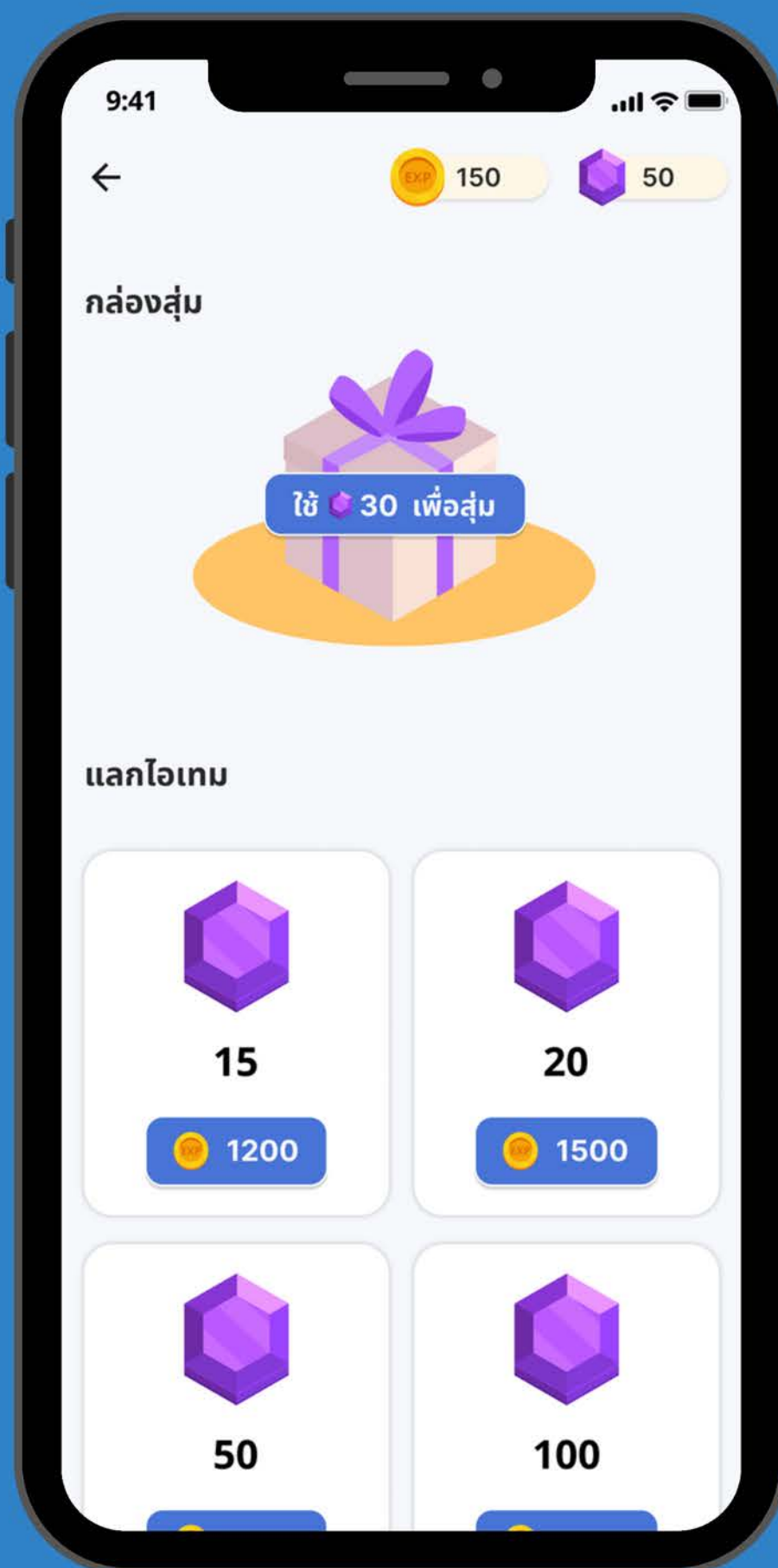
มีภารกิจให้ผู้ใช้เลือก  
หลากหลาย



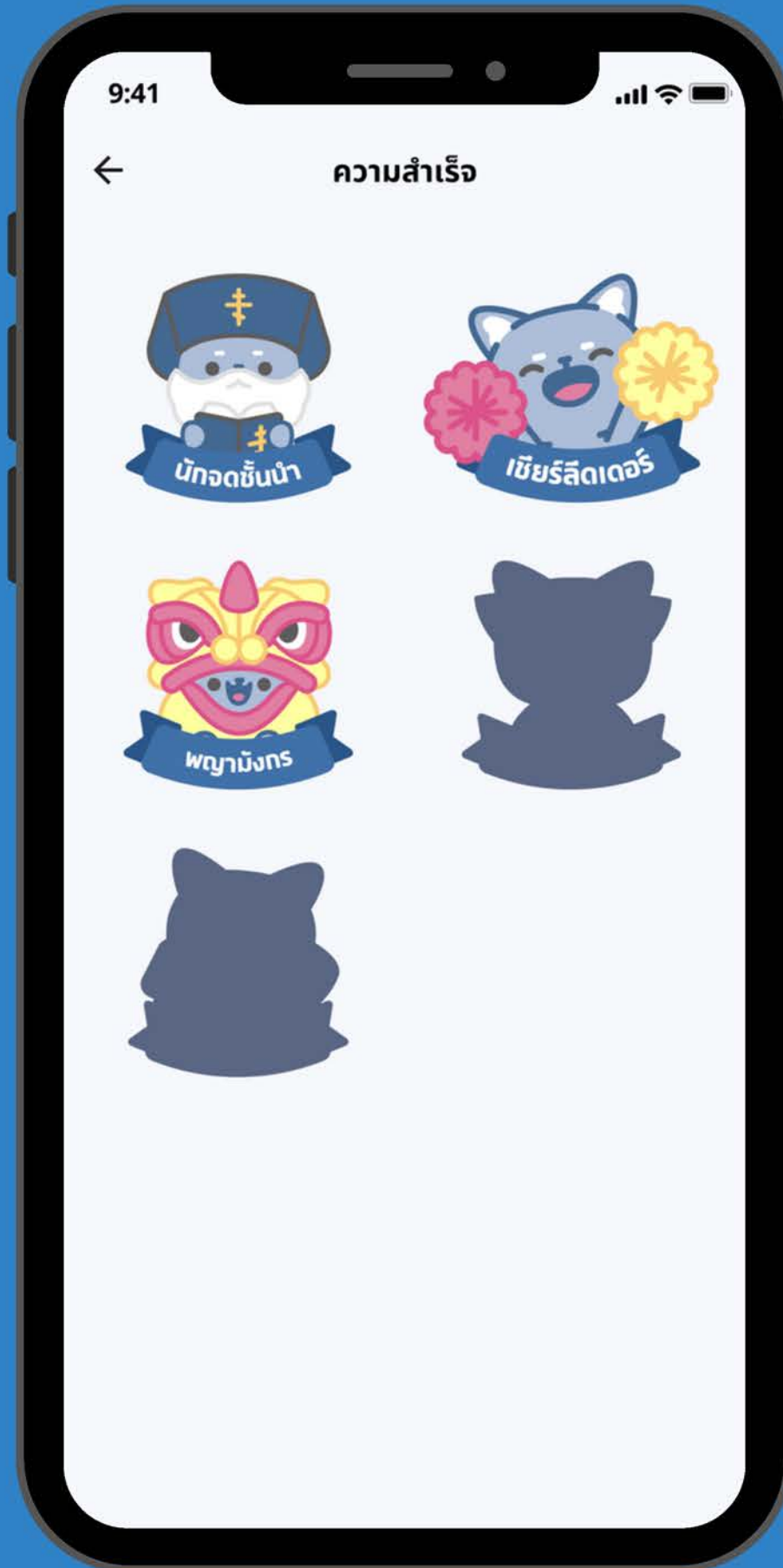






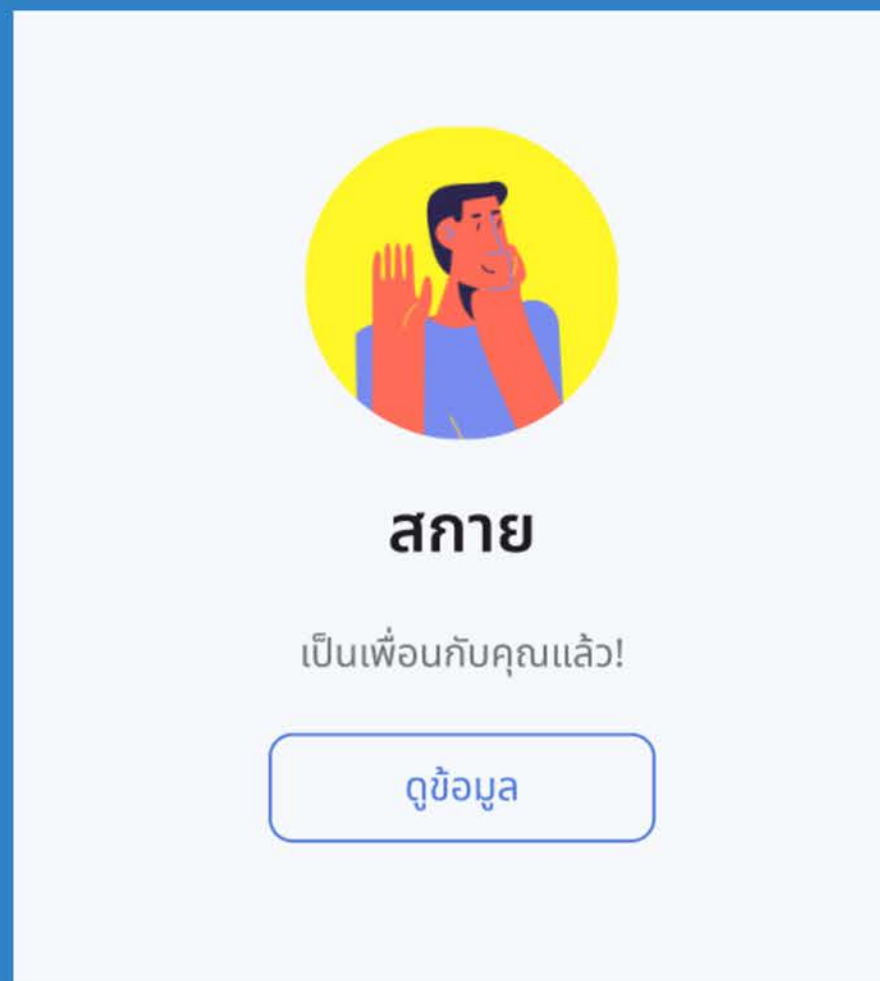
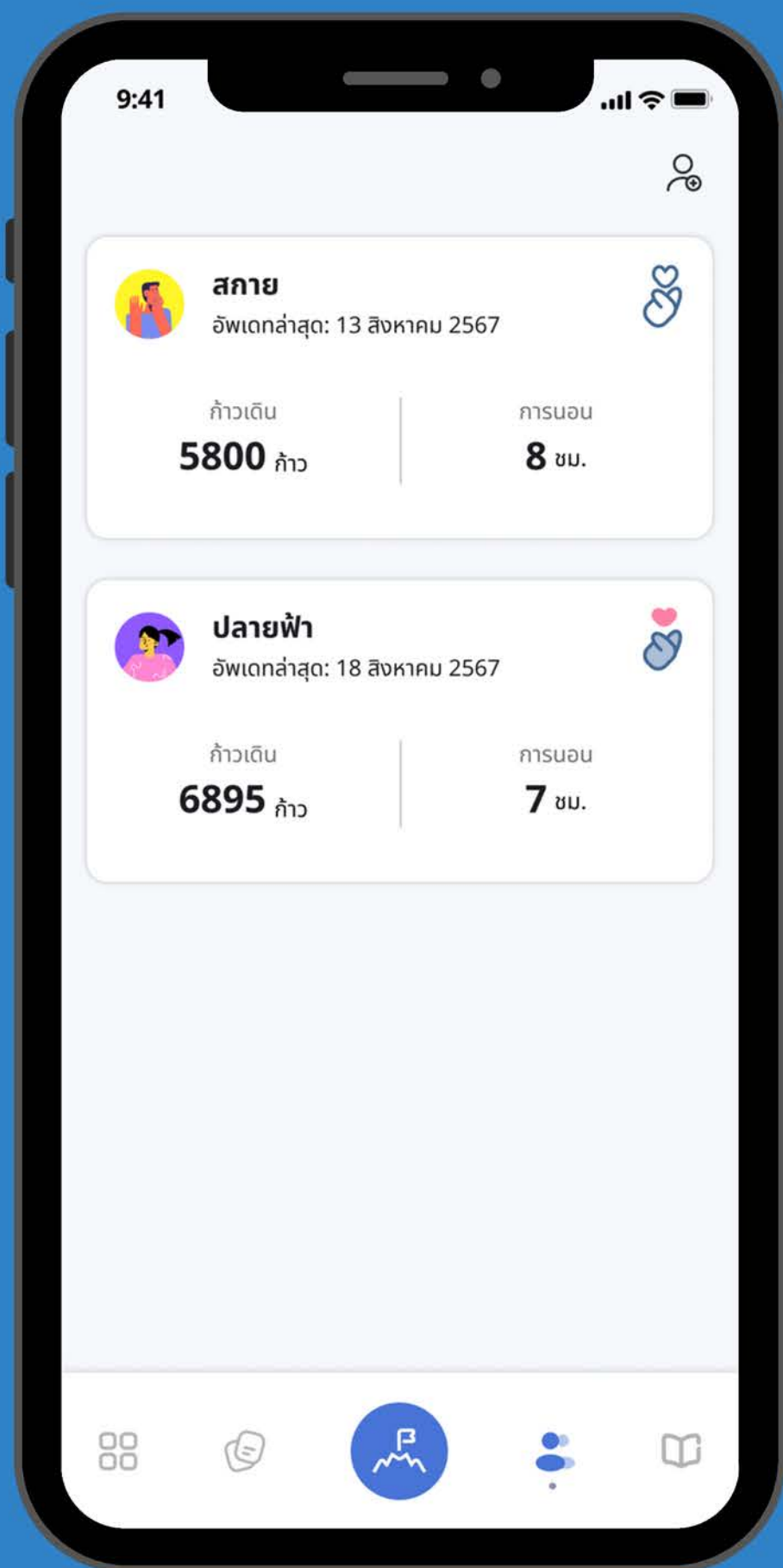


คะแนนที่ได้รับ สามารถนำไป  
แลกของรางวัล

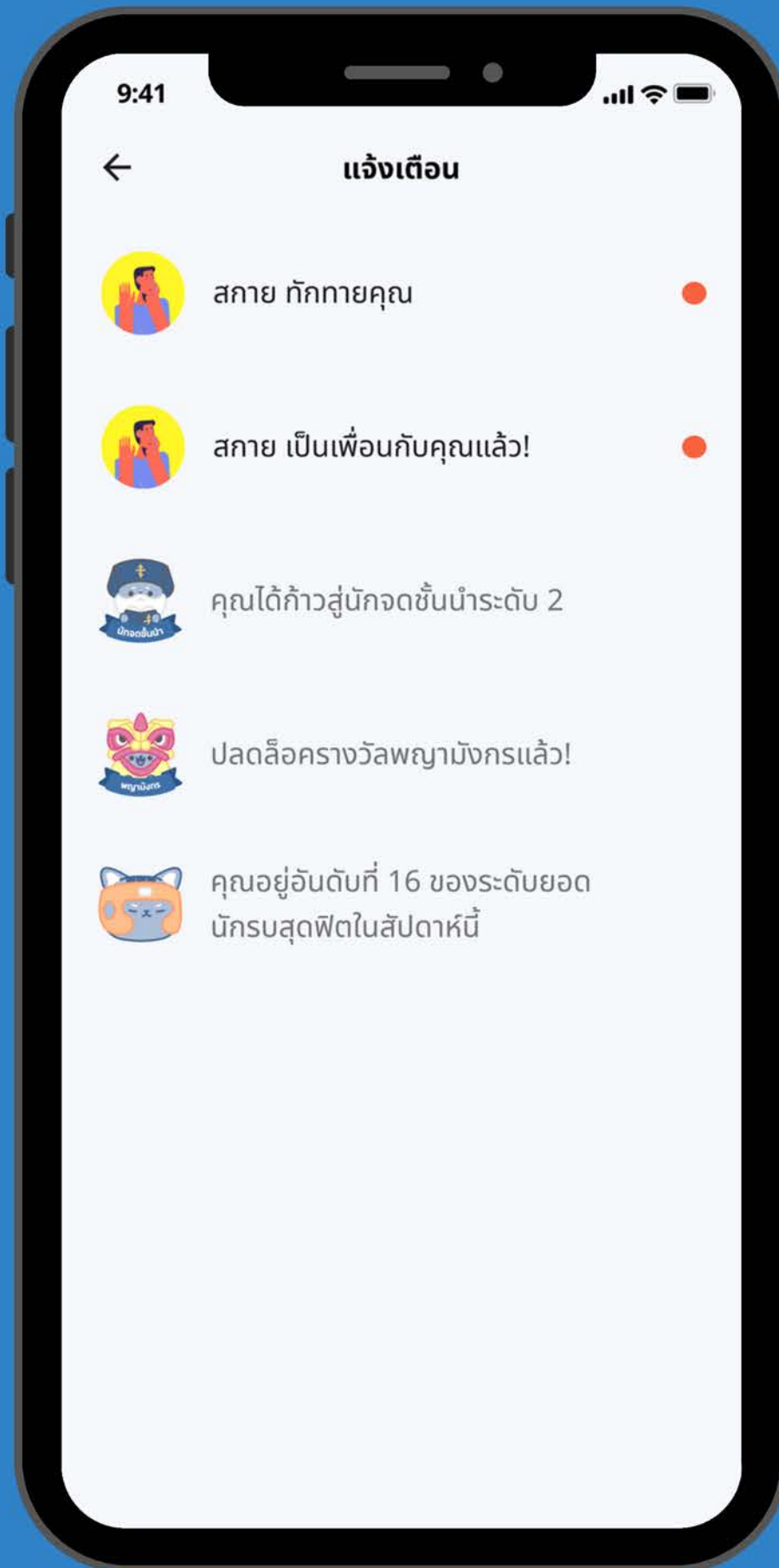


ผู้ใช้ได้รับเหรียญรางวัล  
เมื่อทำภารกิจสำเร็จตาม  
เงื่อนไขที่กำหนด



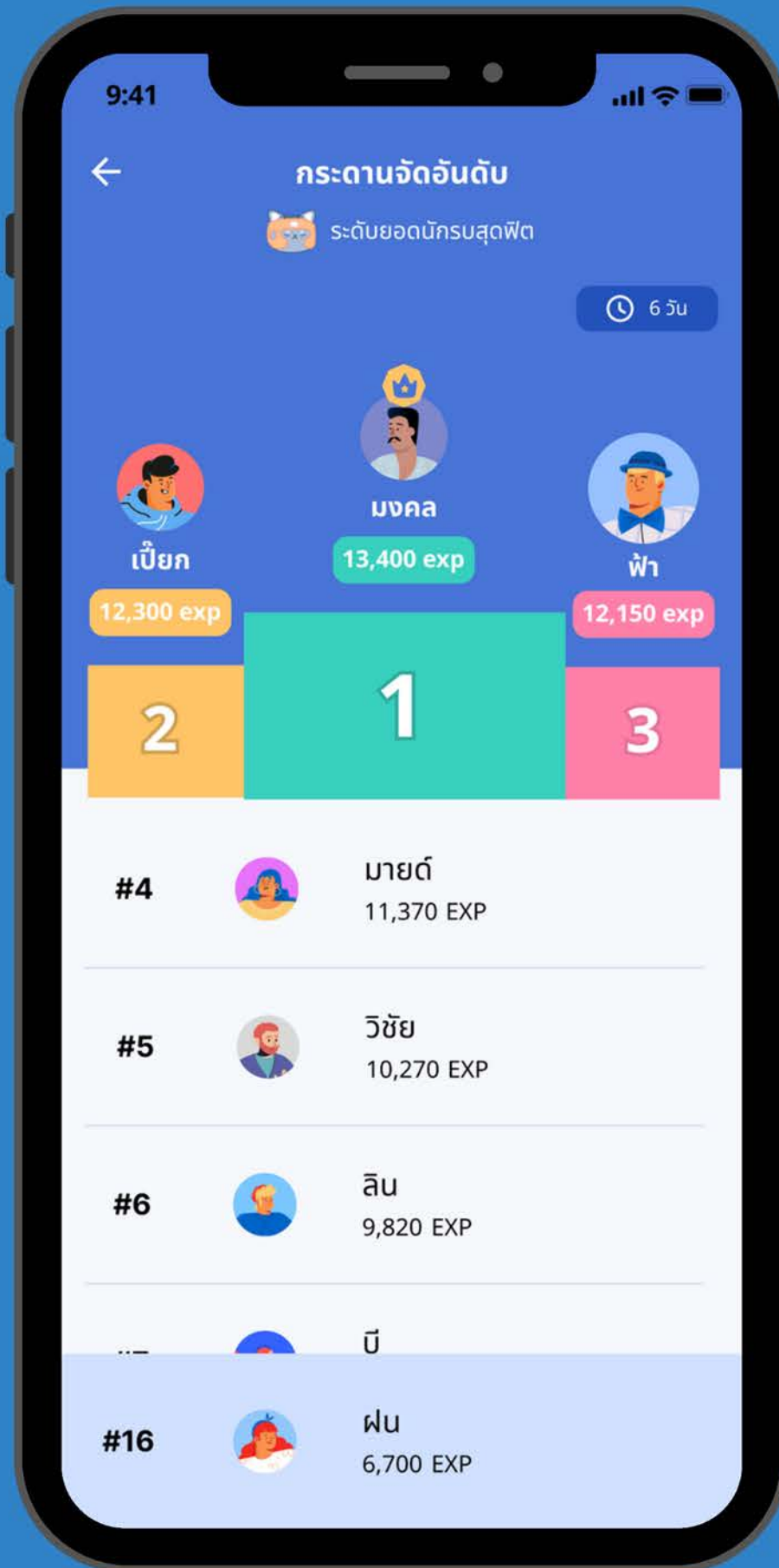


ผู้ใช้สามารถเพิ่มเพื่อน  
ภายในแอปได้



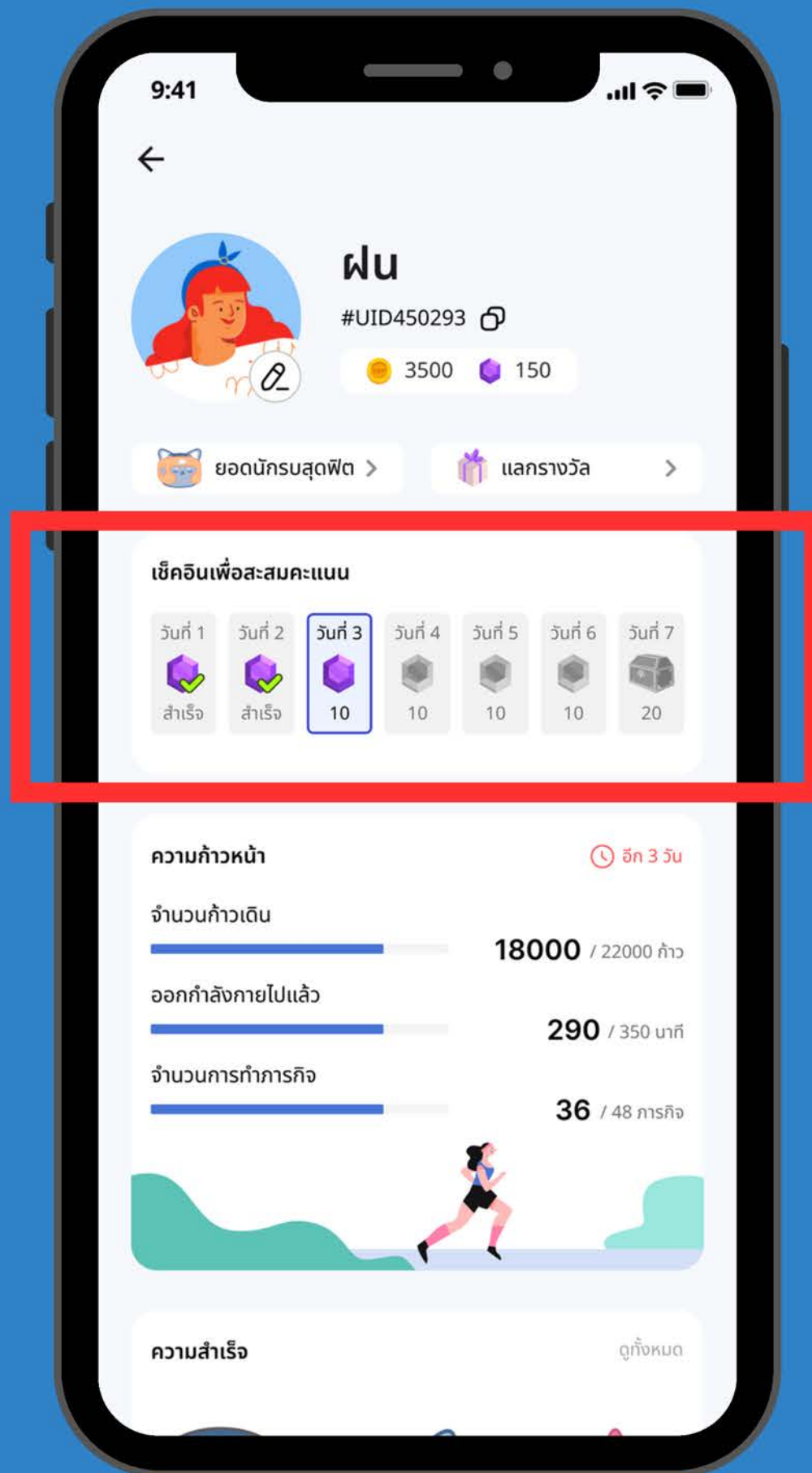
เพิ่มความสนุกสนานด้วย  
การแจ้งเตือนภายในแอป





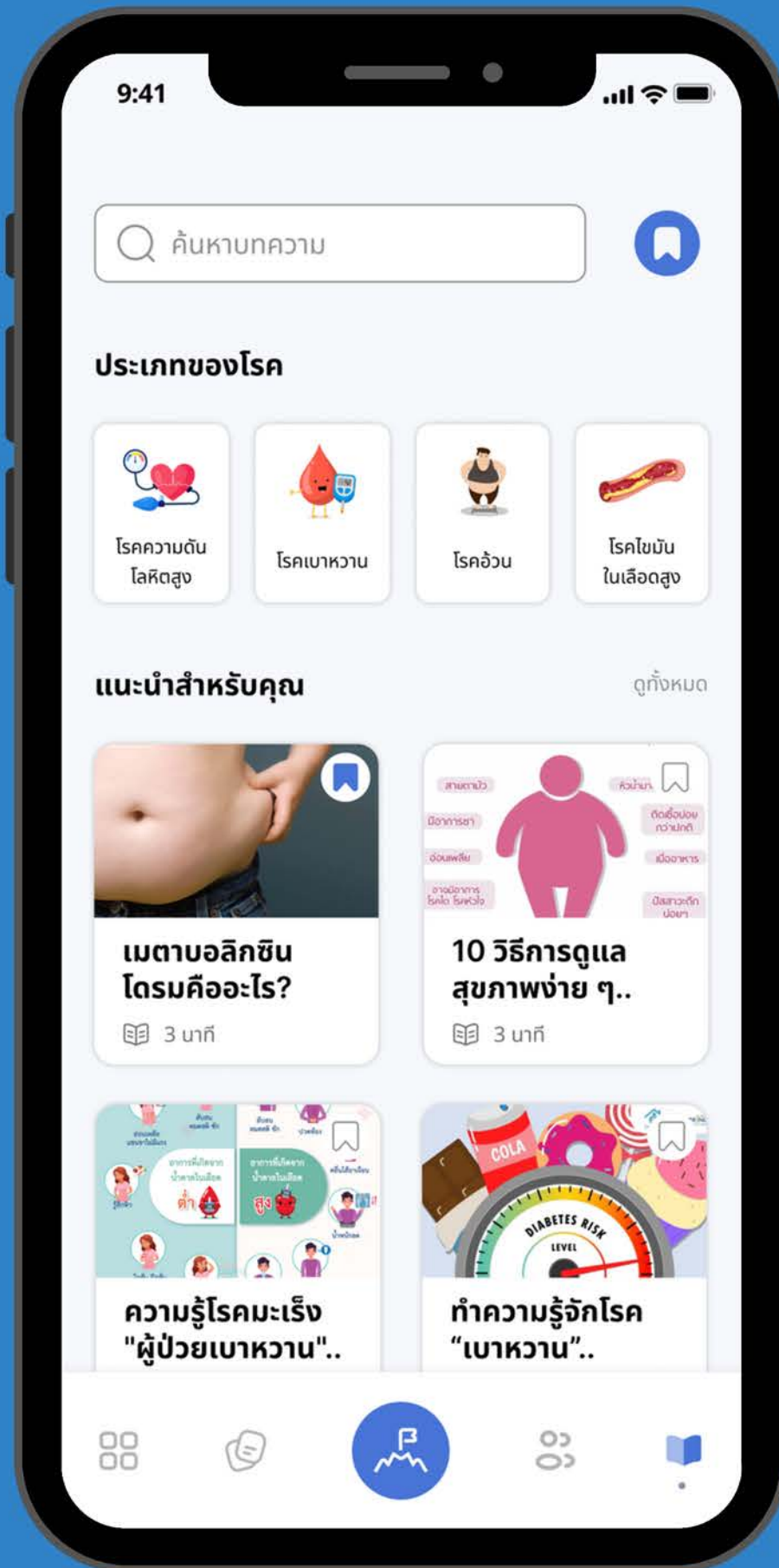
คุณได้อันดับที่ 16 ระดับมือใหม่สุขภาพดี  
ในสัปดาห์ที่แล้ว!

แข่งขันกับผู้ใช้คนอื่น ๆ และสรุป  
อันดับที่ได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมา

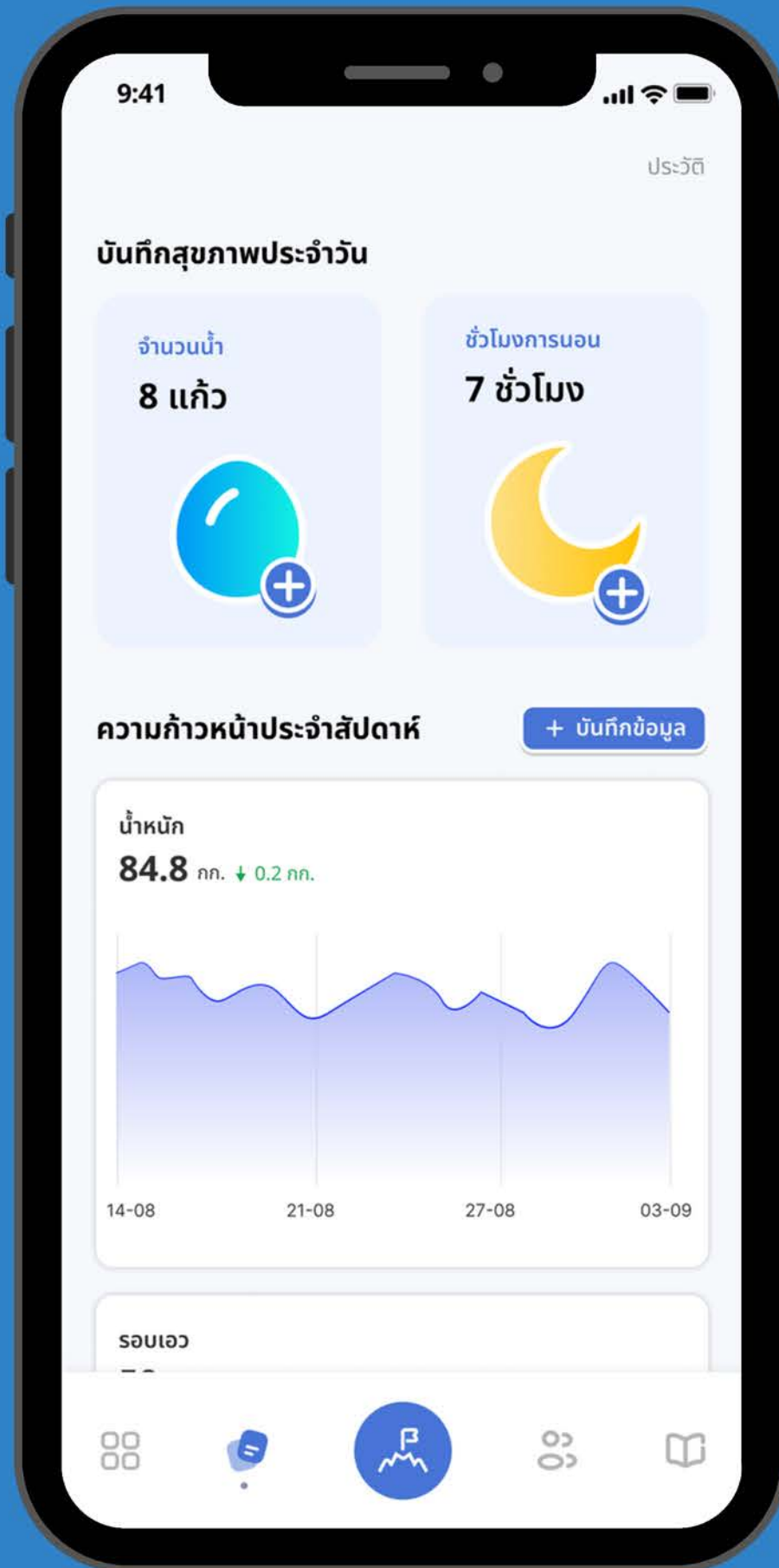


เช็คอินในแต่ละวัน เพื่อสะสม  
คะแนนมากขึ้น



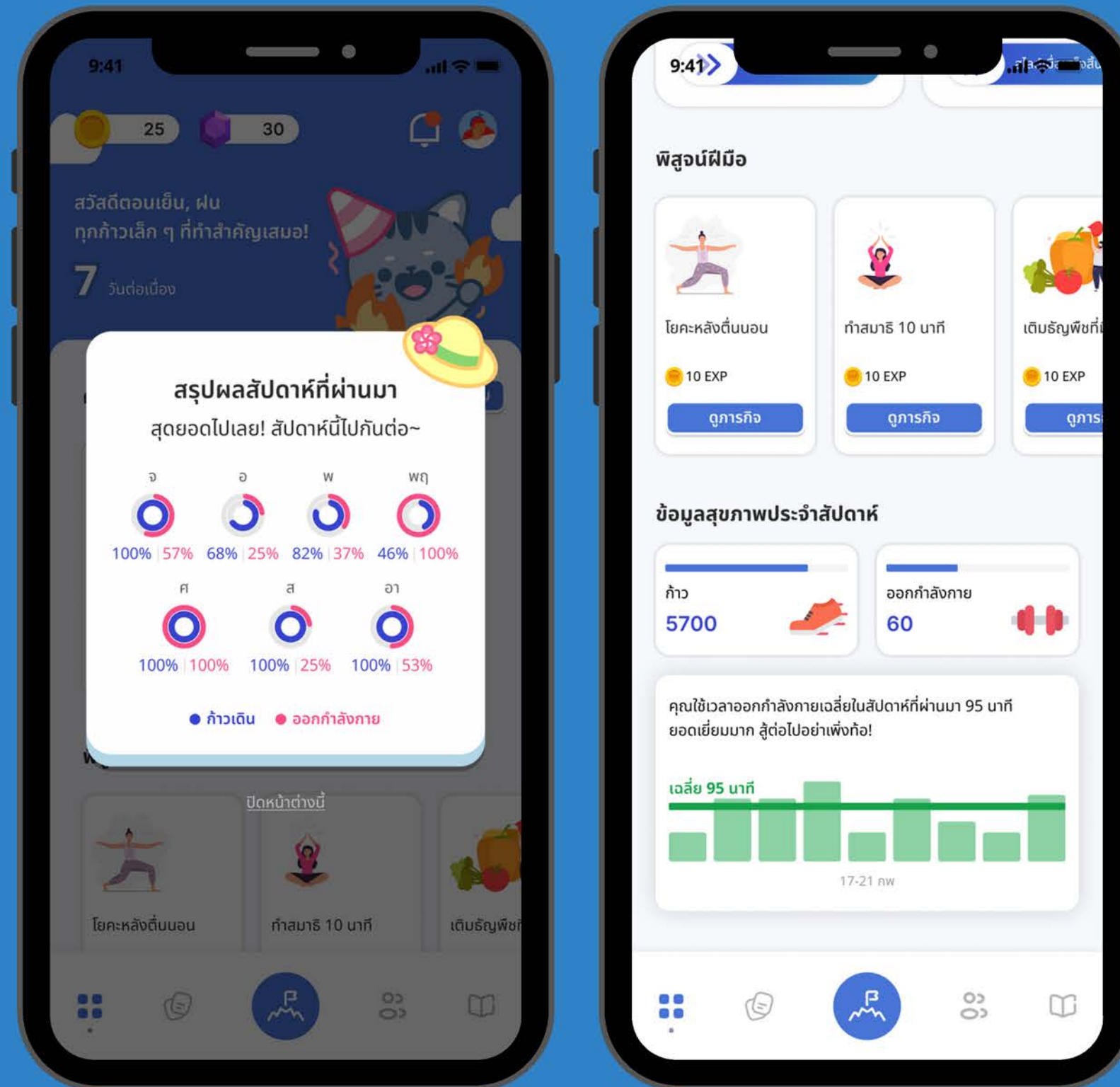


เพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาวะ  
เมตาบอลิก

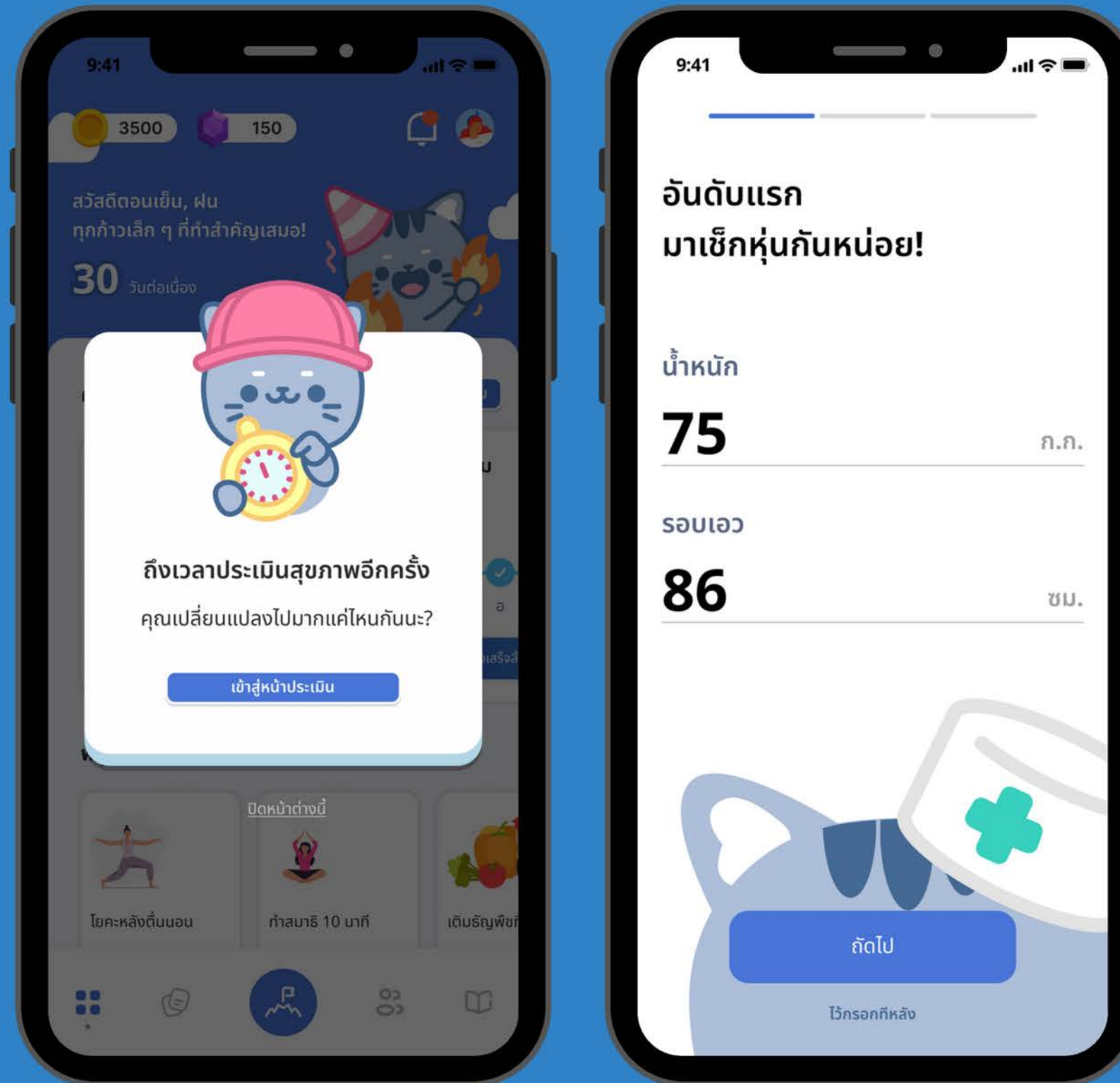


บันทึกสุขภาพเพื่อเก็บข้อมูล  
ในการบรรลุเป้าหมาย





สรุปลงมือ และเก็บข้อมูลทุกสัปดาห์



แจ้งเตือนให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลทุกเดือน



บทความ

ภารกิจ

ของรางวัล

ความสำเร็จ

เพิ่มข้อมูล ข้อมูลผู้ใช้ ออกจากระบบ

เพิ่มข้อมูล > ภารกิจ

ภารกิจ ทั้งหมด 125 ภารกิจ + เพิ่มภารกิจ

ค้นหา

ภารกิจปรับเปลี่ยน ภารกิจประจำวัน เควส

| ชื่อ ↓             | หมวดหมู่ ↓  | ของรางวัล ↓ | อัตราความสำเร็จ ↓ | จำนวนคนทำสำเร็จ ↓ | ความรู้สึก ↓ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| สควอจจิมพ์         | ออกกำลังกาย | 35          | 20%               | 10/39 คน          | กดดัน        |
| ปั่นจักรยาน        | ออกกำลังกาย | 15          | 40%               | 10/120 คน         | ท้อแท้       |
| เดินแอโรบิก        | ออกกำลังกาย | 20          | 55%               | 10/158 คน         | เฉย ๆ        |
| ฟลาทิส             | ออกกำลังกาย | 20          | 70%               | 10/123 คน         | พอใจ         |
| กระโดดเชือก        | ออกกำลังกาย | 20          | 80%               | 10/179 คน         | สดใส         |
| ยกเข่าแตะมือขณะยืน | ออกกำลังกาย | 20          | 85%               | 10/190 คน         | สดใส         |
| แพลงก์             | ออกกำลังกาย | 25          | 89%               | 10/149 คน         | สดใส         |

เพิ่มภารกิจ

ประเภทภารกิจ: ภารกิจประจำวัน

ชื่อภารกิจ: กินผักพร้อมมื้ออาหาร

หมวดหมู่หลัก: ☐ ออกกำลังกาย ☒ รับประทานอาหาร ☐ พักผ่อน

หมวดหมู่รอง: หมวดหมู่รอง

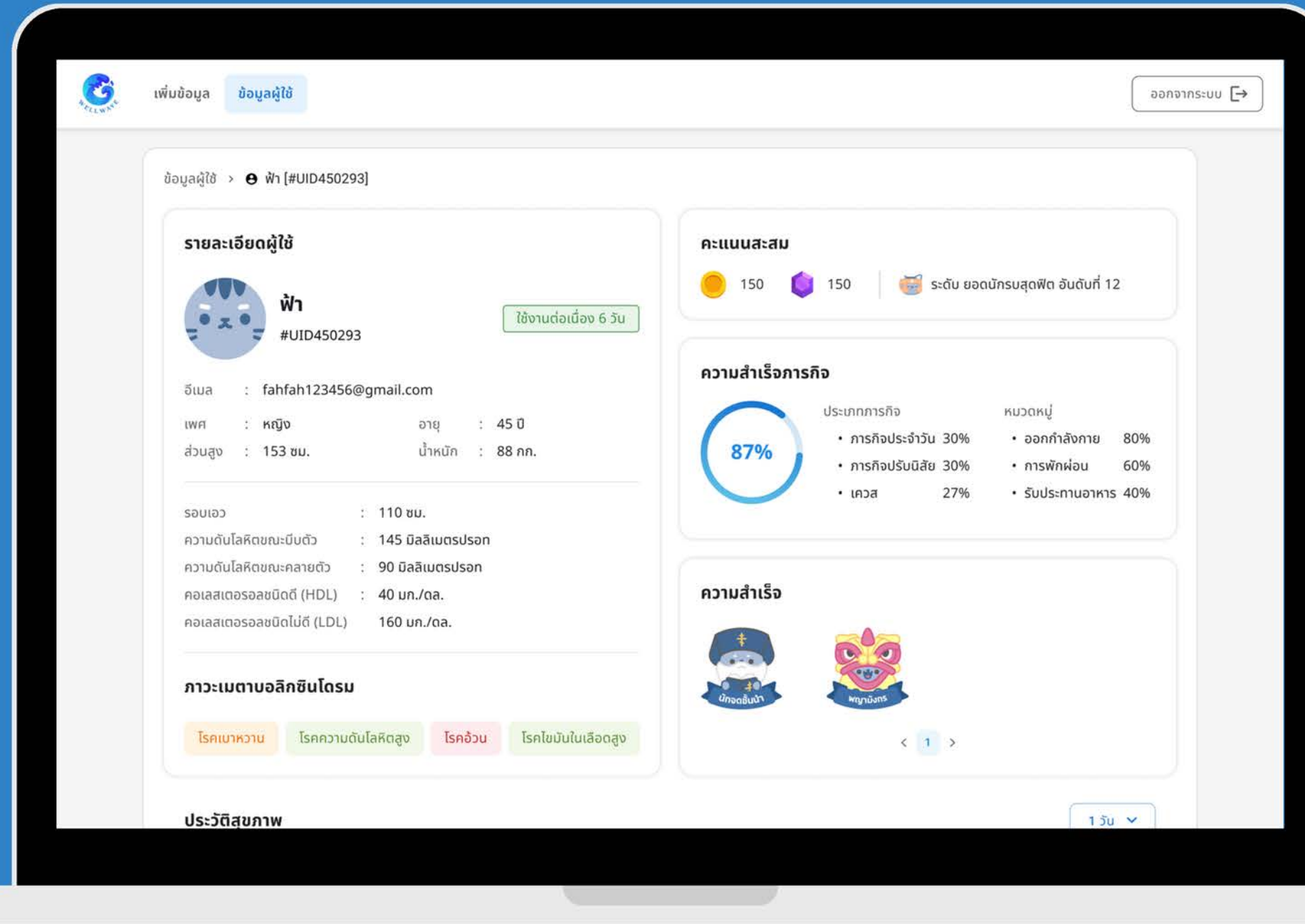
รายละเอียด: รายละเอียด

รางวัล: EXP 15 EXP

รูปภาพภารกิจ: Link or drag and drop (SVG, PNG, JPG or GIF (max. 3MB))

ยกเลิก ยืนยัน

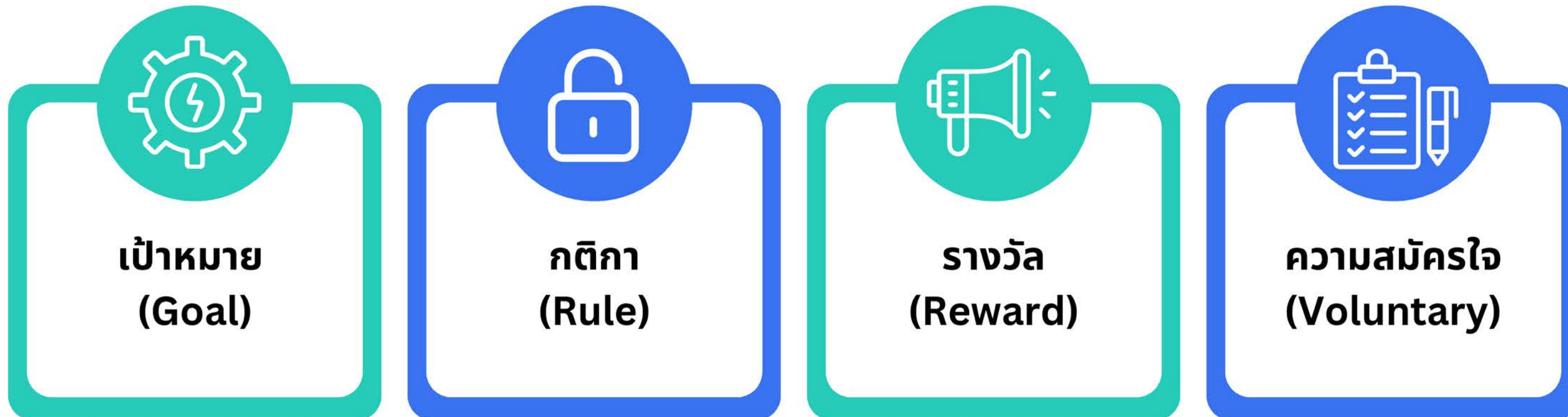
ผู้ดูแลสามารถเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์

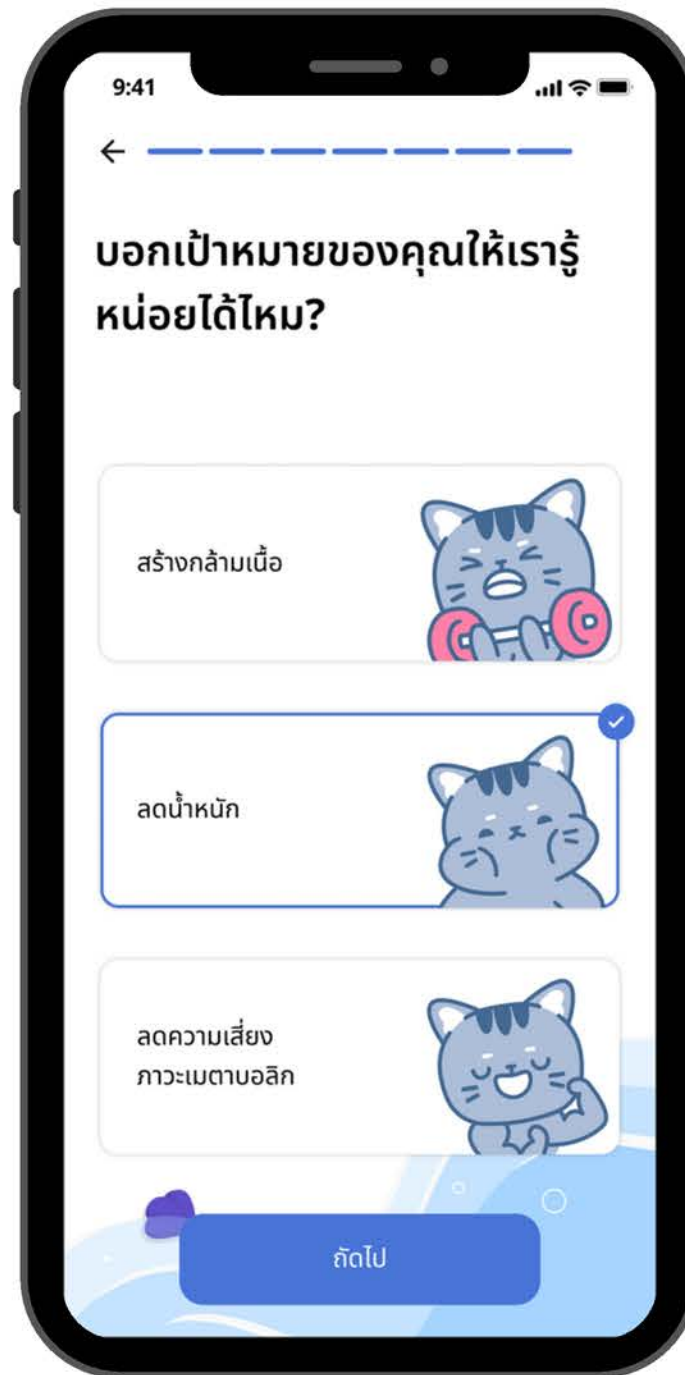


ผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ได้

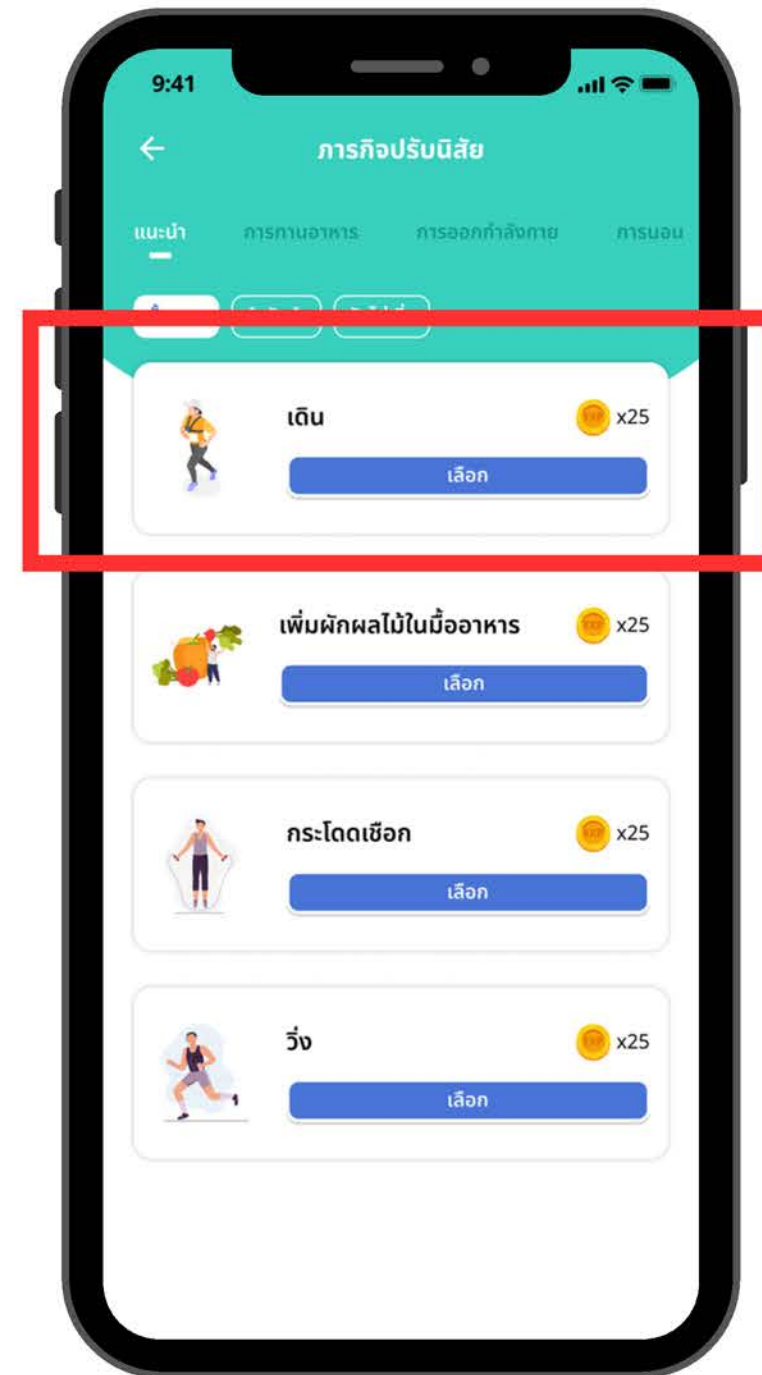


# Gamification





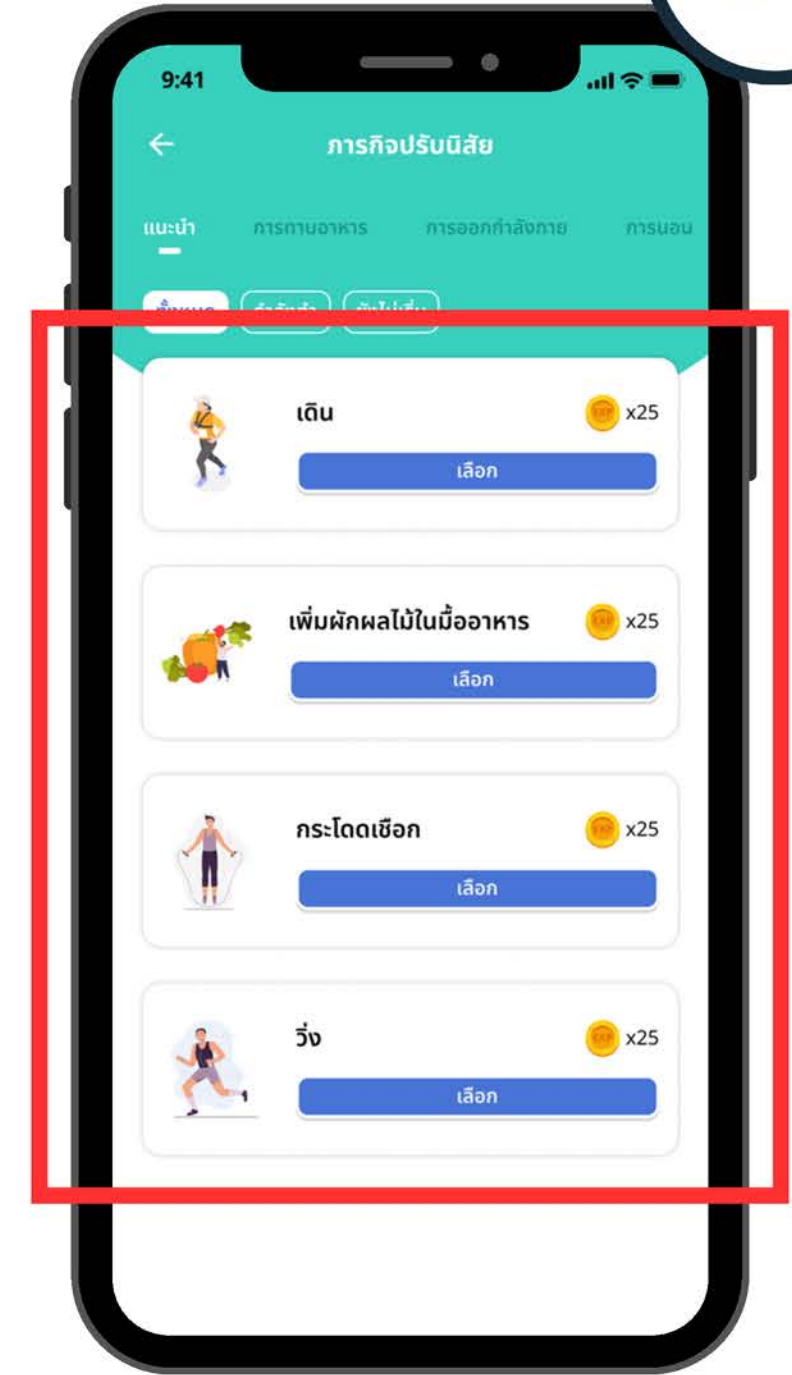
เป้าหมาย  
(Goal)



กติกา  
(Rule)

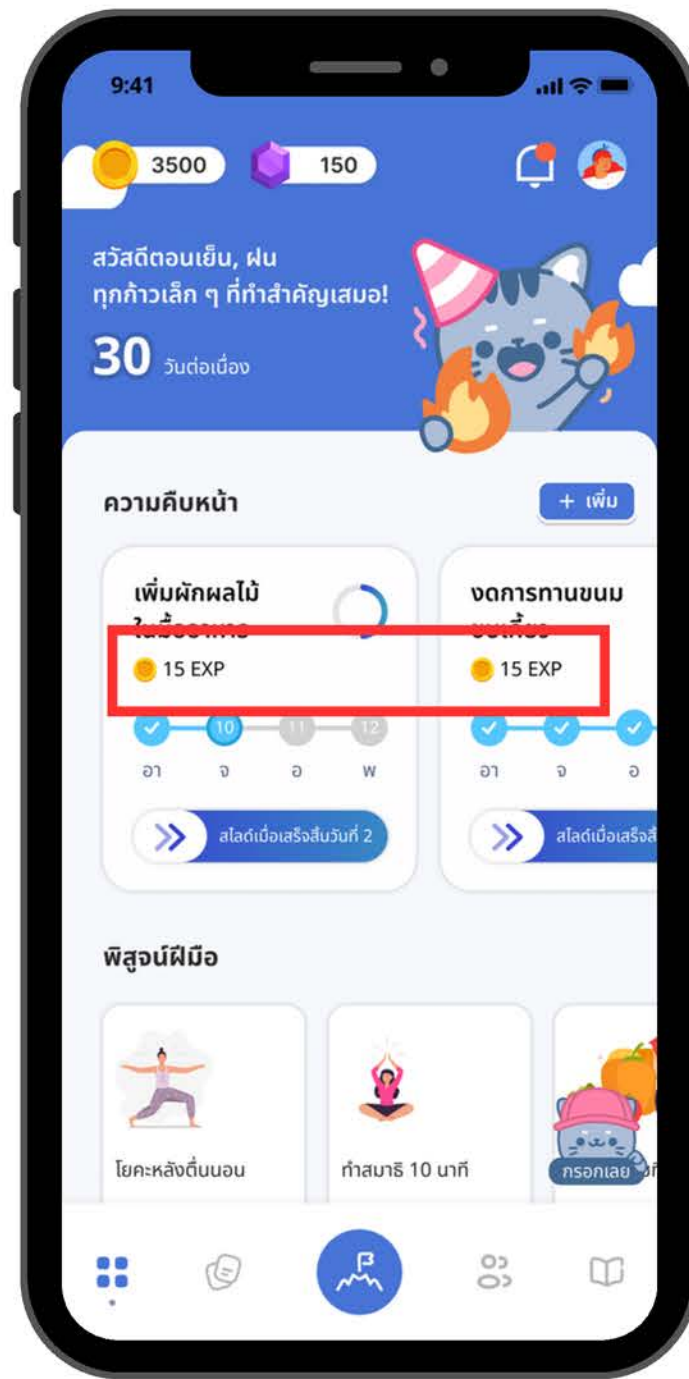


รางวัล  
(Reward)

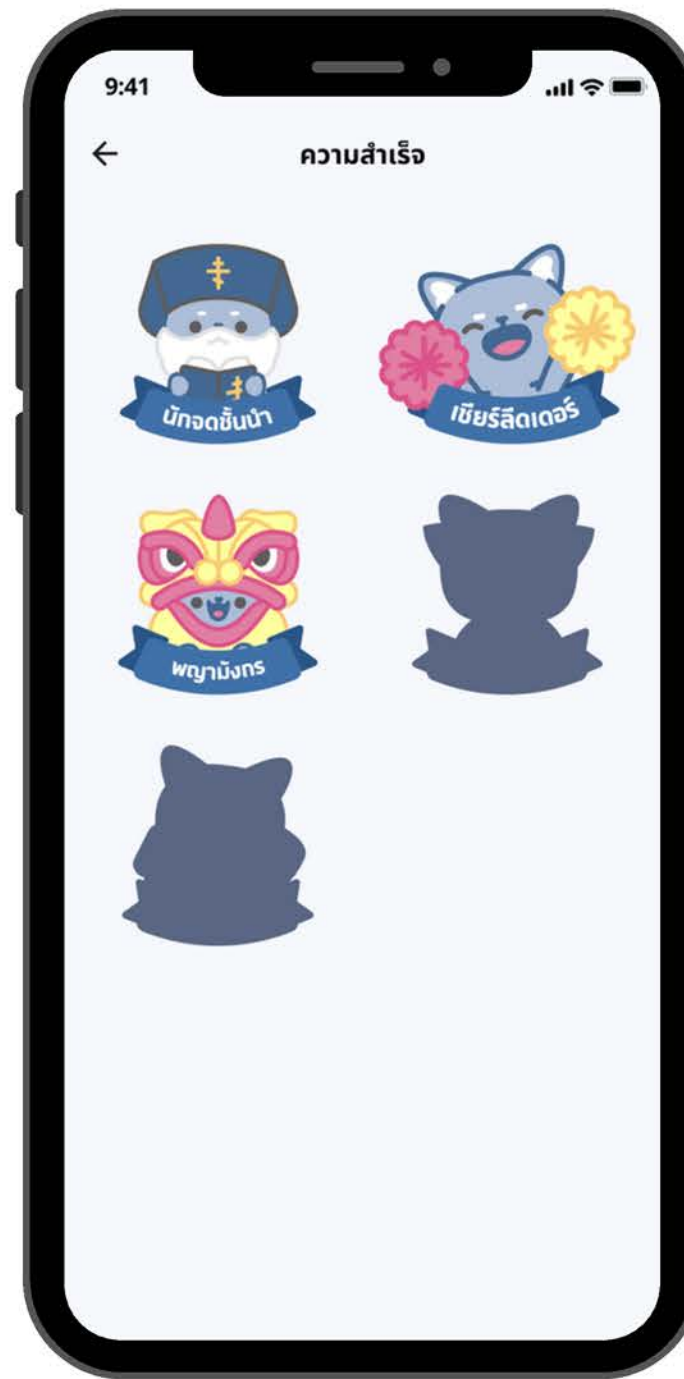


ความสมัครใจ  
(Voluntary)

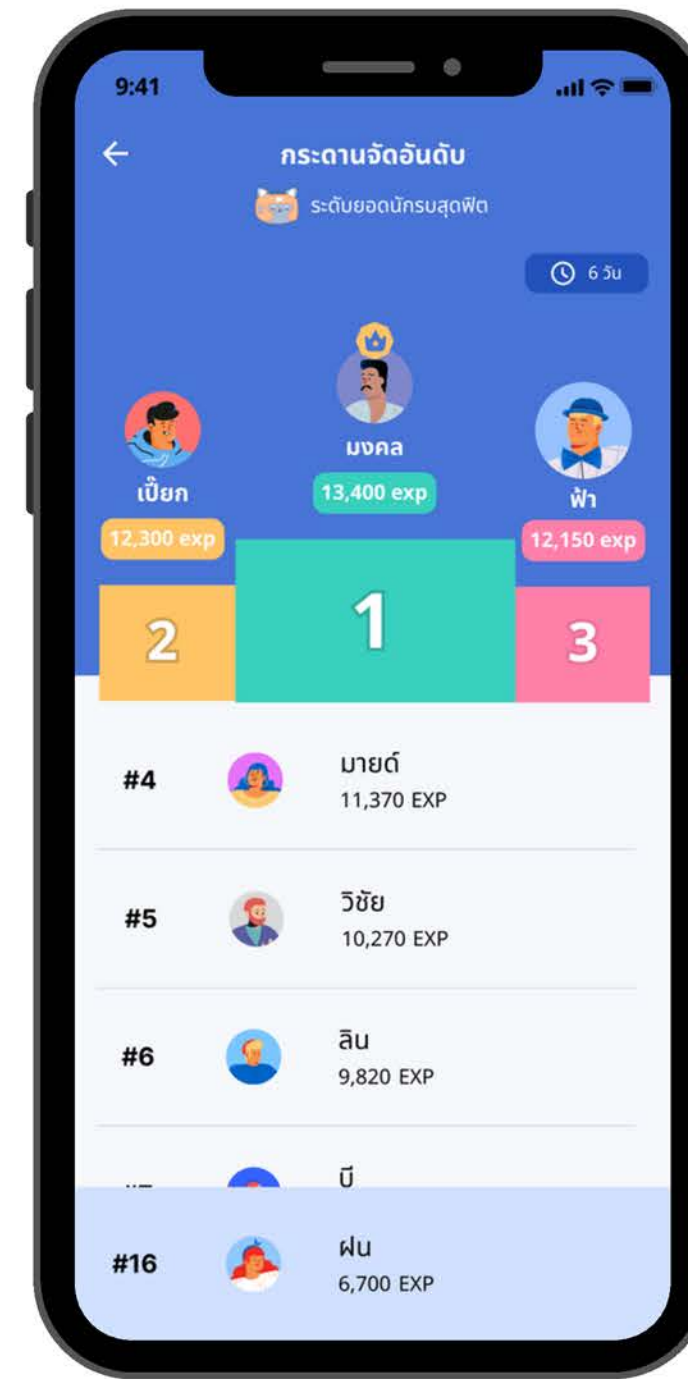




Point



Badge



Leaderboard

# โครงสร้างภายในระบบ

App Tier



Flutter

NEXT.js

Service Tier



nest



docker

Data Tier



PostgreSQL



# Database Diagram



# ฟังก์ชันทั้งหมดภายในแอป



ระบบลงทะเบียน



ระบบบทความ



ระบบบันทึกสุขภาพ



ระบบแนะนำ



ระบบภารกิจ



ระบบแลกรางวัล



ระบบประเมินสุขภาพ



เว็บสำหรับผู้ดูแล





**THANK  
YOU**